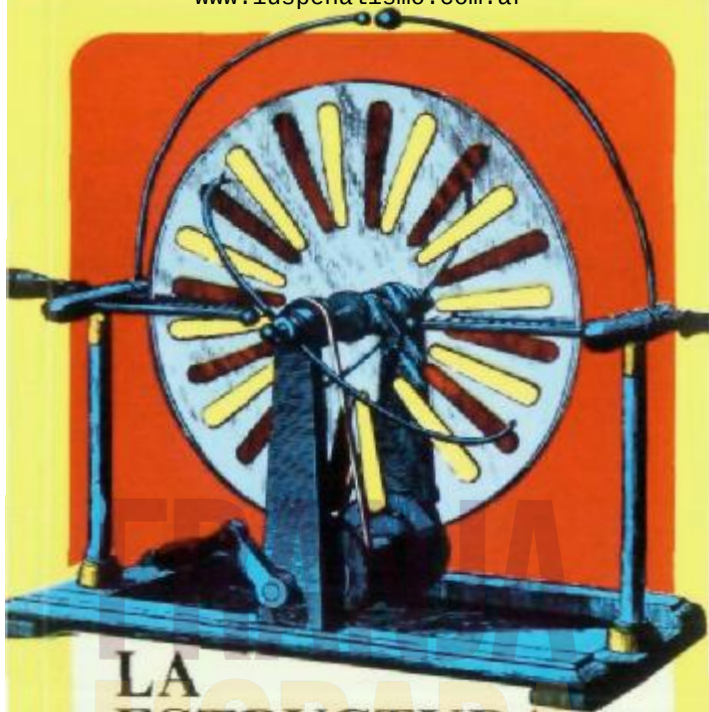




LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

T. S. KUHN

^c
f

BREVIARIOS

Fondo de Cultura Económica

I. INTRODUCCIÓN: UN PAPEL PARA LA HISTORIA

Si SE CONSIDERA a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Esa imagen fue trazada previamente, incluso por los mismos científicos, sobre todo a partir del estudio de los logros científicos llevados a cabo, que se encuentran en las lecturas clásicas y, más recientemente, en los libros de texto con los que cada una de las nuevas generaciones de científicos aprende a practicar su profesión. Sin embargo, es inevitable que la finalidad de esos libros sea persuasiva y pedagógica; un concepto de la ciencia que se obtenga de ellos no tendrá más probabilidades de ajustarse al ideal que los produjo, que la imagen que pueda obtenerse de una cultura nacional mediante un folleto turístico o un texto para el aprendizaje del idioma. En este ensayo tratamos de mostrar que hemos sido mal conducidos por ellos en aspectos fundamentales. Su finalidad es trazar un bosquejo del concepto absolutamente diferente de la ciencia que puede surgir de los registros históricos de la actividad de investigación misma.

Sin embargo, incluso a partir de la historia, ese nuevo concepto no surgiría si continuáramos buscando y estudiando los datos históricos con el único fin de responder a las preguntas planteadas por el estereotipo no histórico que procede de los libros de texto científicos. Por ejemplo, esos libros de texto dan con frecuencia la sensación de implicar que el contenido de la ciencia está ejemplificado solamente mediante las obser-

vaciones, leyes y teorías que se describen en sus páginas. De manera casi igual de regular, los mismos libros se interpretan como si dijeran que los métodos científicos son simplemente los ilustrados por las técnicas de manipulación utilizadas en la reunión de datos para el texto, junto con las operaciones lógicas empleadas para relacionar esos datos con las generalizaciones teóricas del libro de texto en cuestión. El resultado ha sido un concepto de la ciencia con profundas implicaciones sobre su naturaleza y su desarrollo.

Si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros de texto actuales, entonces los científicos son hombres que, obteniendo o no buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento a esa constelación particular. El desarrollo científico se convierte en el proceso gradual mediante el que esos conceptos han sido añadidos, solos y en combinación, al caudal creciente de la técnica y de los conocimientos científicos, y la historia de la ciencia se convierte en una disciplina que relata y registra esos incrementos sucesivos y los obstáculos que han inhibido su acumulación. Al interesarse por el desarrollo científico, el historiador parece entonces tener dos tareas principales. Por una parte, debe determinar por qué hombre y en qué momento fue descubierto o inventado cada hecho, ley o teoría científica contemporánea. Por otra, debe describir y explicar el conjunto de errores, mitos y supersticiones que impidieron una acumulación más rápida de los componentes del caudal científico moderno. Muchas investigaciones han sido encaminadas hacia estos fines y todavía hay algunas que lo son.

Sin embargo, durante los últimos años, unos cuantos historiadores de la ciencia han descubrier-

to que les es cada vez más difícil desempeñar las funciones que el concepto del desarrollo por acumulación les asigna. Como narradores de un proceso en incremento, descubren que las investigaciones adicionales hacen que resulte más difícil, no más sencillo, el responder a preguntas tales como: ¿Cuándo se descubrió el oxígeno? ¿Quién concibió primeramente la conservación de la energía? Cada vez más, unos cuantos de ellos comienzan a sospechar que constituye un error el plantear ese tipo de preguntas. Quizá la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de descubrimientos e inventos individuales. Simultáneamente, esos mismos historiadores se enfrentan a dificultades cada vez mayores para distinguir el componente "científico" de las observaciones pasadas, y las creencias de lo que sus predecesores se apresuraron a tachar de "error" o "superstición". Cuanto más cuidadosamente estudian, por ejemplo, la dinámica aristotélica, la química flogística o la termodinámica calórica, tanto más seguros se sienten de que esas antiguas visiones corrientes de la naturaleza, en conjunto, no son ni menos científicos, ni más el producto de la idiosincrasia humana, que las actuales. Si esas creencias anticuadas deben denominarse mitos, entonces éstos se pueden producir por medio de los mismos tipos de métodos y ser respaldados por los mismos tipos de razones que conducen, en la actualidad, al conocimiento científico. Por otra parte, si debemos considerarlos como ciencia, entonces ésta habrá incluido conjuntos de creencias absolutamente incompatibles con las que tenemos en la actualidad. Entre esas posibilidades, el historiador debe escoger la última de ellas. En principio, las teorías anticuadas no dejan de ser científicas por el hecho de que hayan sido descartadas. Sin embargo, dicha op-

ción hace difícil poder considerar el desarrollo científico como un proceso de acumulación. La investigación histórica misma que muestra las dificultades para aislar inventos y descubrimientos individuales proporciona bases para abrigar dudas profundas sobre el proceso de acumulación, por medio del que se creía que habían surgido esas contribuciones individuales a la ciencia.

El resultado de todas estas dudas y dificultades es una revolución historiográfica en el estudio de la ciencia, aunque una revolución que se encuentra todavía en sus primeras etapas. Gradualmente, y a menudo sin darse cuenta cabal de que lo están haciendo así, algunos historiadores de las ciencias han comenzado a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas diferentes de desarrollo para las ciencias que, frecuentemente, nada tienen de acumulativas. En lugar de buscar las contribuciones permanentes de una ciencia más antigua a nuestro caudal de conocimientos, tratan de poner de manifiesto la integridad histórica de esa ciencia en su propia época. Por ejemplo, no se hacen preguntas respecto a la relación de las opiniones de Galileo con las de la ciencia moderna, sino, más bien, sobre la relación existente entre sus opiniones y las de su grupo, o sea: sus maestros, contemporáneos y sucesores inmediatos en las ciencias. Además, insisten en estudiar las opiniones de ese grupo y de otros similares, desde el punto de vista —a menudo muy diferente del de la ciencia moderna— que concede a esas opiniones la máxima coherencia interna y el ajuste más estrecho posible con la naturaleza. Vista a través de las obras resultantes, que, quizá, estén mejor representadas en los escritos de Alexandre Koyré, la ciencia no parece en absoluto la misma empresa discu-

tida por los escritores pertenecientes a la antigua tradición historiográfica. Por implicación al menos, esos estudios históricos sugieren la posibilidad de una imagen nueva de la ciencia. En este ensayo vamos a tratar de trazar esa imagen, estableciendo explícitamente algunas de las nuevas implicaciones historiográficas.

¿Qué aspecto de la ciencia será el más destacado durante ese esfuerzo? El primero, al menos en orden de presentación, es el de la insuficiencia de las directrices metodológicas, para dictar, por sí mismas, una conclusión substantiva única a muchos tipos de preguntas científicas. Si se le dan instrucciones para que examine fenómenos eléctricos o químicos, el hombre que no tiene conocimientos en esos campos, pero que sabe qué es ser científico, puede llegar, de manera legítima, a cualquiera de una serie de conclusiones incompatibles. Entre esas posibilidades aceptables, las conclusiones particulares a que lleguen estarán determinadas, probablemente, por su experiencia anterior en otros campos, por los accidentes de su investigación y por su propia preparación individual. ¿Qué creencias sobre las estrellas, por ejemplo, trae al estudio de la química o la electricidad? ¿Cuál de los muchos experimentos concebibles apropiados al nuevo campo elige para llevarlo a cabo antes que los demás? ¿Y qué aspectos del fenómeno complejo que resulta le parecen particularmente importantes para elucidar la naturaleza del cambio químico o de la afinidad eléctrica? Para el individuo al menos, y a veces también para la comunidad científica, las respuestas a preguntas tales como éstos son, frecuentemente, determinantes esenciales del desarrollo científico. Debemos notar, por ejemplo, en la Sección II, que las primeras etapas de desarrollo de la mayoría de las

ciencias se han caracterizado por una competencia continua entre una serie de concepciones distintas de la naturaleza, cada una de las cuales se derivaba parcialmente de la observación y del método científicos y, hasta cierto punto, todas eran compatibles con ellos. Lo que diferenciaba a esas escuelas no era uno u otro error de método —todos eran "científicos"— sino lo que llegaríamos a denominar sus modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar en él las ciencias. La observación y la experiencia pueden y deben limitar drásticamente la gama de las creencias científicas admisibles o, de lo contrario, no habría ciencia. Pero, por sí solas, no pueden determinar un cuerpo particular de tales creencias. Un elemento aparentemente arbitrario, compuesto de incidentes personales e históricos, es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica dada en un momento determinado.

Sin embargo, este elemento arbitrario no indica que cualquier grupo científico podría practicar su profesión sin un conjunto dado de creencias recibidas. Ni hace que sea menos importante la constelación particular que profese efectivamente el grupo, en un momento dado. La investigación efectiva apenas comienza antes de que una comunidad científica crea haber encontrado respuestas firmes a preguntas tales como las siguientes: ¿Cuáles son las entidades fundamentales de que se compone el Universo? ¿Cómo interactúan esas entidades, unas con otras y con los sentidos? ¿Qué preguntas pueden plantearse legítimamente sobre esas entidades y qué técnicas pueden emplearse para buscar las soluciones? Al menos en las ciencias maduras, las respuestas (o substitutos completos de ellas) a preguntas como éstas se encuentran enclavadas firmemente en la

iniciación educativa que prepara y da licencia a los estudiantes para la práctica profesional. Debido a que esta educación es tanto rigurosa como rígida, esas respuestas llegan a ejercer una influencia profunda sobre la mentalidad científica. El que puedan hacerlo, justifica en gran parte tanto la eficiencia peculiar de la actividad investigadora normal como la de la dirección que siga ésta en cualquier momento dado. Finalmente, cuando examinemos la ciencia normal en las Secciones III, IV y V, nos gustaría describir esta investigación como una tentativa tenaz y ferviente de obligar a la naturaleza a entrar en los cuadros conceptuales proporcionados por la educación profesional. Al mismo tiempo, podemos preguntarnos si la investigación podría llevarse a cabo sin esos cuadros, sea cual fuere el elemento de arbitrariedad que forme parte de sus orígenes históricos y, a veces, de su desarrollo subsiguiente.

Sin embargo, ese elemento de arbitrariedad se encuentra presente y tiene también un efecto importante en el desarrollo científico, que examinaremos detalladamente en las Secciones VI, VII y VIII. La ciencia normal, la actividad en que, inevitablemente, la mayoría de los científicos consumen casi todo su tiempo, se predica suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. Gran parte del éxito de la empresa se debe a que la comunidad se encuentra dispuesta a defender esa suposición, si es necesario a un costo elevado. Por ejemplo, la ciencia normal suprime frecuentemente innovaciones fundamentales, debido a que resultan necesariamente subversivas para sus compromisos básicos. Sin embargo, en tanto esos compromisos conservan un elemento de arbitrariedad, la naturaleza misma de la investigación normal asegura que la

innovación no será suprimida durante mucho tiempo. A veces, un problema normal, que debería resolverse por medio de reglas y procedimientos conocidos, opone resistencia a los esfuerzos reiterados de los miembros más capaces del grupo dentro de cuya competencia entra. Otras veces, una pieza de equipo, diseñada y construida para fines de investigación normal, no da los resultados esperados, revelando una anomalía que, a pesar de los esfuerzos repetidos, no responde a las esperanzas profesionales. En esas y en otras formas, la ciencia normal se extravía repetidamente. Y cuando lo hace —o sea, cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías que subvierten la tradición existente de prácticas científicas— se inician las investigaciones extraordinarias que conducen por fin a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la ciencia. Los episodios extraordinarios en que tienen lugar esos cambios de compromisos profesionales son los que se denominan en este ensayo revoluciones científicas. Son los complementos que rompen la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia normal.

Los ejemplos más evidentes de revoluciones científicas son los episodios famosos del desarrollo científico que, con frecuencia, han sido llamados anteriormente revoluciones. Por consiguiente, en las Secciones IX y X, donde examinaremos directamente, por primera vez, la naturaleza de las revoluciones científicas, nos ocuparemos repetidas veces de los principales puntos de viraje del desarrollo científico, asociados a los nombres de Copérnico, Newton, Lavoisier y Einstein. De manera más clara que la mayoría de los demás episodios de la historia de, al menos, las ciencias físicas, éstos muestran lo que significan todas

las revoluciones científicas. Cada una de ellas necesitaba el rechazo, por parte de la comunidad, de una teoría científica antes reconocida, para adoptar otra incompatible con ella. Cada una de ellas producía un cambio consiguiente en los problemas disponibles para el análisis científico y en las normas por las que la profesión determinaba qué debería considerarse como problema admisible o como solución legítima de un problema. Y cada una de ellas transformaba la imaginación científica en modos que, eventualmente, deberemos describir como una transformación del mundo en que se llevaba a cabo el trabajo científico. Esos cambios, junto con las controversias que los acompañan casi siempre, son las características que definen las revoluciones científicas.

Esas características surgen, con una claridad particular, por ejemplo, de un estudio de la revolución de Newton o de la de la química. Sin embargo, es tesis fundamental de este ensayo que también podemos encontrarlas por medio del estudio de muchos otros episodios que no fueron tan evidentemente revolucionarios. Para el grupo profesional, mucho más reducido, que fue afectado por ellas, las ecuaciones de Maxwell fueron tan revolucionarias como las de Einstein y encontraron una resistencia concordante. La invención de otras nuevas teorías provoca, de manera regular y apropiada, la misma respuesta por parte de algunos de los especialistas cuyo especial campo de competencia infringen. Para esos hombres, la nueva teoría implica un cambio en las reglas que regían la práctica anterior de la ciencia normal. Por consiguiente, se refleja inevitablemente en gran parte del trabajo científico que ya han realizado con éxito. Es por esto por lo que una nueva teoría, por especial que sea su gama

de aplicación, raramente, o nunca, constituye sólo un incremento de lo que ya se conoce. Su asimilación requiere la reconstrucción de teoría anterior y la reevaluación de hechos anteriores; un proceso intrínsecamente revolucionario, que es raro que pueda llevar a cabo por completo un hombre solo y que nunca tiene lugar de la noche a la mañana. No es extraño que los historiadores hayan tenido dificultades para atribuir fechas precisas a este proceso amplio que su vocabulario les impele a considerar como un suceso aislado.

Las nuevas invenciones de teorías no son tampoco los únicos sucesos científicos que tienen un efecto revolucionario sobre los especialistas en cuyo campo tienen lugar. Los principios que rigen la ciencia normal no sólo especifican qué tipos de entidades contiene el Universo, sino también, por implicación, los que no contiene. De ello se desprende, aunque este punto puede requerir una exposición amplia, que un descubrimiento como el del oxígeno o el de los rayos X no se limita a añadir un concepto nuevo a la población del mundo de los científicos. Tendrá ese efecto en última instancia, pero no antes de que la comunidad profesional haya reevaluado los procedimientos experimentales tradicionales, alterado su concepto de las entidades con las que ha estado familiarizada durante largo tiempo y, en el curso del proceso, modificado el sistema teórico por medio del que se ocupa del mundo. Los hechos y las teorías científicas no son categóricamente separables, excepto quizá dentro de una tradición única de una práctica científica normal. Por eso el descubrimiento inesperado no es simplemente real en su importancia y por eso el mundo científico es transformado desde el punto de vista cualitativo y enriquecido cuanti-

tativamente por las novedades fundamentales aportadas por hecho o teoría.

Esta concepción amplia de la naturaleza de las revoluciones científicas es la que delineamos en las páginas siguientes. Desde luego, la extensión deforma el uso habitual. Sin embargo, continuaré hablando incluso de los descubrimientos como revolucionarios, porque es precisamente la posibilidad de relacionar su estructura con la de, por ejemplo, la revolución de Copérnico, lo que hace que la concepción amplia me parezca tan importante. La exposición anterior indica cómo van a desarrollarse las nociones complementarias de la ciencia normal y de las revoluciones científicas, en las nueve secciones que siguen inmediatamente. El resto del ensayo trata de vérselas con tres cuestiones centrales que quedan. La Sección XI, al examinar la tradición del libro de texto, pondera por qué han sido tan difíciles de comprender anteriormente las revoluciones científicas. La Sección XII describe la competencia revolucionaria entre los partidarios de la antigua tradición científica normal y los de la nueva. Así, examina el proceso que, en cierto modo, debe reemplazar, en una teoría de la investigación científica, a los procedimientos de confirmación o denegación que resultan familiares a causa de nuestra imagen usual de la ciencia. La competencia entre fracciones de la comunidad científica es el único proceso histórico que da como resultado, en realidad, el rechazo de una teoría previamente aceptada o la adopción de otra. Finalmente, en la Sección XIII, planteamos la pregunta de cómo el desarrollo por medio de las revoluciones puede ser compatible con el carácter aparentemente único del progreso científico. Sin embargo, para esta pregunta, el ensayo sólo proporcionará los trazos generales de una respuesta, que depende

de las características de la comunidad científica y que requiere mucha exploración y estudio complementarios.

Indudablemente, algunos lectores se habrán preguntado ya si el estudio histórico puede efectuar el tipo de transformación conceptual hacia el que tendemos en esta obra. Se encuentra disponible todo un arsenal de dicotomías, que sugieren que ello no puede tener lugar de manera apropiada. Con demasiada frecuencia, decimos que la historia es una disciplina puramente descriptiva. Sin embargo, las tesis que hemos sugerido son, a menudo, interpretativas y, a veces, normativas. Además, muchas de mis generalizaciones se refieren a la sociología o a la psicología social de los científicos; sin embargo, al menos unas cuantas de mis conclusiones, corresponden tradicionalmente a la lógica o a la epistemología. En el párrafo precedente puede parecer incluso que he violado la distinción contemporánea, muy influyente, entre "el contexto del descubrimiento" y "el contexto de la justificación". ¿Puede indicar algo, sino una profunda confusión, esta mezcla de campos e intereses diversos?

Habiendo estado intelectualmente formado en esas distinciones y otras similares, difícilmente podría resultarme más evidente su importancia y su fuerza. Durante muchos años las consideré casi como la naturaleza del conocimiento y creo todavía que, reformuladas de manera apropiada, tienen algo importante que comunicarnos. Sin embargo, mis tentativas para aplicarlas, incluso *grosso modo*, a las situaciones reales en que se obtienen, se aceptan y se asimilan los conocimientos, han hecho que parezcan extraordinariamente problemáticas. En lugar de ser distinciones lógicas o metodológicas elementales que, por ello, serían anteriores al análisis del conocimien-

to científico, parecen ser, actualmente, partes integrantes de un conjunto tradicional de respuestas substantivas a las preguntas mismas sobre las que han sido desplegadas. Esta circularidad no las invalida en absoluto, sino que las convierte en partes de una teoría y, al hacerlo, las sujeta al mismo escrutinio aplicado regularmente a las teorías en otros campos. Para que su contenido sea algo más que pura abstracción, ese contenido deberá descubrirse, observándolas en su aplicación a los datos que se supone que deben elucidar. ¿Cómo podría dejar de ser la historia de la ciencia una fuente de fenómenos a los que puede pedirse legítimamente que se apliquen las teorías sobre el conocimiento?

FRANJA
MORADA

II. EL CAMINO HACIA LA CIENCIA NORMAL

EN ESTE ensayo, 'ciencia normal' significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior. En la actualidad, esas realizaciones son relatadas, aunque raramente en su forma original, por los libros de texto científicos, tanto elementales como avanzados. Esos libros de texto exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran muchas o todas sus aplicaciones apropiadas y comparan éstas con experimentos y observaciones de condición ejemplar. Antes de que esos libros se popularizaran, a comienzos del siglo XIX (e incluso en tiempos más recientes, en las ciencias que han madurado últimamente), muchos de los libros clásicos famosos de ciencia desempeñaban una función similar. La *Física* de Aristóteles, el *Almagesto* de Tolomeo, los *Principios* y la *óptica* de Newton, la *Electricidad* de Franklin, la *Química* de Lavoisier y la *Geología* de Lyell —estas y muchas otras obras sirvieron implícitamente, durante cierto tiempo, para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de la investigación para generaciones sucesivas de científicos. Estaban en condiciones de hacerlo así, debido a que compartían dos características esenciales. Su logro carecía suficientemente de precedentes como para haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica. Simultáneamente, eran lo bastante incompletas para dejar muchos problemas para ser resueltos por el redelimitado grupo de científicos.

Voy a llamar, de ahora en adelante, a las realizaciones que comparten esas dos características, 'paradigmas', término que se relaciona estrechamente con 'ciencia normal'. Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real —ejemplos que incluyen, al mismo tiempo, ley, teoría, aplicación e instrumentación— proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica. Ésas son las tradiciones que describen los historiadores bajo rubros tales como: 'astronomía tolemaica' (o 'de Copérnico'), 'dinámica aristotélica' (o 'newtoniana'), 'óptica corpuscular' (u 'óptica de las ondas'), etc. El estudio de los paradigmas, incluyendo muchos de los enumerados antes como ilustración, es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica particular con la que trabajará más tarde. Debido a que se reúne con hombres que aprenden las bases de su campo científico a partir de los mismos modelos concretos, su práctica subsiguiente raramente despertará desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. Los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provoca son requisitos previos para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una tradición particular de la investigación científica.

Debido a que en este ensayo el concepto de paradigma reemplazará frecuentemente a diversas nociones familiares, será preciso añadir algo más respecto a su introducción. ¿Por qué la realización científica concreta, como foco de entrega profesional, es anterior a los diversos conceptos, le-

yes, teorías y puntos de vista que pueden abstraerse de ella? ¿En qué sentido es el paradigma compartido una unidad fundamental para el estudiante del desarrollo científico, una unidad que no puede reducirse plenamente a componentes atómicos lógicos que pudieran aplicarse en su ayuda? Cuando las encontremos en la Sección V, las respuestas a esas preguntas y a otras similares resultarán básicas para la comprensión tanto de la ciencia normal como del concepto asociado de los paradigmas. Sin embargo, esa discusión más abstracta dependerá de una exposición previa de ejemplos de la ciencia normal o de los paradigmas en acción. En particular, aclararemos esos dos conceptos relacionados, haciendo notar que puede haber cierto tipo de investigación científica sin paradigmas o, al menos, sin los del tipo tan inequívoco y estrecho como los citados con anterioridad. La adquisición de un paradigma y del tipo más esotérico de investigación que dicho paradigma permite es un signo de madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado.

Si el historiador sigue la pista en el tiempo al conocimiento científico de cualquier grupo seleccionado de fenómenos relacionados, tendrá probabilidades de encontrarse con alguna variante menor de un patrón que ilustramos aquí a partir de la historia de la óptica física. Los libros de texto de física, en la actualidad, indican al estudiante que la luz es fotones, es decir, entidades mecánico-cuánticas que muestran ciertas características de ondas y otras de partículas. La investigación se lleva a cabo de acuerdo con ello o, más bien, según la caracterización más elaborada y matemática de la que se deriva esa verbalización usual. Sin embargo, esta caracterización de la luz tiene, apenas, medio siglo de antigüedad.

Antes de que fuera desarrollada por Planck, Einstein y otros, a comienzos de este siglo, los textos de física indicaban que la luz era un movimiento ondulante transversal, concepción fundada en un paradigma, derivado, en última instancia, de los escritos sobre óptica de Young y Fresnel, a comienzos del siglo XIX. Tampoco fue la teoría de las ondas la primera adoptada por casi todos los profesionales de la ciencia óptica. Durante el siglo XVIII, el paradigma para ese campo fue proporcionado por la *Óptica* de Newton, que enseñaba que la luz era corpúsculos de materia. En aquella época, los físicos buscaron pruebas, lo cual no hicieron los primeros partidarios de la teoría de las ondas, de la presión ejercida por las partículas lumínicas al chocar con cuerpos sólidos.¹

Estas transformaciones de los paradigmas de la óptica física son revoluciones científicas y la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Sin embargo, no es el patrón característico del periodo anterior a la obra de Newton, y tal es el contraste, que nos interesa en este caso. No hubo ningún periodo, desde la antigüedad más remota hasta fines del siglo XVII, en que existiera una opinión única generalmente aceptada sobre la naturaleza de la luz. En lugar de ello, había numerosas escuelas y subescuelas competidoras, la mayoría de las cuales aceptaban una u otra variante de la teoría epicúrea, aristotélica o platónica. Uno de los grupos consideraba que la luz estaba compuesta de partículas que emanan de cuerpos materiales; para otro, era una modifi-

1 *The History and Present State of Discoveries Relating to Vision, Light, and Colours* (Londres, 1772), pp. 385-90, de Joseph Priestley.

cación del medio existente entre el objeto y el ojo; todavía otro explicaba la luz en términos de una interacción entre el medio y una emanación del ojo; además, había otras combinaciones y modificaciones. Cada una de las escuelas correspondientes tomaba fuerza de su relación con alguna metafísica particular y todas realizaban, como observaciones paradigmáticas, el conjunto particular de fenómenos ópticos que mejor podía explicar su propia teoría. Otras observaciones eran resueltas por medio de elaboraciones *ad hoc* o permanecían como problemas al margen para una investigación posterior.²

En varias épocas, todas esas escuelas llevaron a cabo contribuciones importantes al cuerpo de conceptos, fenómenos y técnicas del que sacó Newton el primer paradigma casi uniformemente aceptado para la óptica física. Cualquiera definición del científico que excluya al menos a los miembros más creadores de esas diversas escuelas, excluirá asimismo a sus sucesores modernos. Esos hombres eran científicos. Sin embargo, cualquiera que examine una investigación de la óptica física anterior a Newton, puede llegar fácilmente a la conclusión de que, aunque los profesionales de ese campo eran científicos, el resultado neto de su actividad era algo que no llegaba a ser ciencia. Al tener la posibilidad de no dar por sentado ningún caudal común de creencias, cada escritor de óptica física se sentía obligado a construir su propio campo completamente, desde los cimientos. Al hacerlo así, su elección de observaciones y de experimentos que lo sostuvieran era relativamente libre, debido a que no existía ningún conjunto ordinario de métodos o fenómenos que cada escritor sobre la óptica se

² *Histoire de la lumière*, de Vasco Ronchi, traducción de Jean Taton (París, 1956), capítulos i-iv.

sintiera obligado a emplear y explicar. En esas circunstancias, el diálogo de los libros resultantes frecuentemente iba dirigido tanto a los miembros de otras escuelas como a la naturaleza. Este patrón no es desconocido, en la actualidad, en numerosos campos creadores, ni es incompatible con descubrimientos e inventos importantes. Sin embargo, no es el patrón de desarrollo que adquirió la óptica física después de Newton y que, hoy en día, reconocen otras ciencias naturales. La historia de la investigación eléctrica durante la primera mitad del siglo XVIII proporciona un ejemplo más concreto y mejor conocido del modo como se desarrolla una ciencia, antes de que cuente con su primer paradigma universalmente aceptado. Durante ese periodo había casi tantas opiniones sobre la naturaleza de la electricidad como experimentadores importantes, hombres como Hauksbee, Gray, Desaguliers, Du Fay, Nollett, Watson, Franklin y otros. Todos sus numerosos conceptos sobre la electricidad tenían algo en común: se derivaban, parcialmente, de una u otra versión de la filosofía mecánico-corpúscular que guiaba todas las investigaciones científicas de aquellos tiempos. Además, todos eran componentes de teorías científicas reales, que en parte habían sido obtenidas, por medio de experimentos y observaciones, y que determinaron parcialmente la elección y la interpretación de problemas adicionales a los que se enfrentaban las investigaciones. No obstante, aunque todos los experimentos eran eléctricos y la mayoría de los experimentadores leían las obras de los demás, sus teorías no tenían sino un mero aire de familia.³

3 *The Development of the Concept of Electric Charge: Electricity from the Greeks to Coulomb*, de Duane Roller y Duane H. D. Roller ("Harvard Case Histories in Expe-

Un grupo temprano de teorías, seguidoras de la práctica del siglo XVII, consideraban la atracción y la generación friccional como el fenómeno eléctrico fundamental. Este grupo tenía tendencia a considerar la repulsión como un efecto secundario debido a alguna clase de rebote mecánico y, asimismo, a aplazar cuanto fuera posible tanto la discusión como la investigación sistemática del recién descubierto efecto de Gray, la conducción eléctrica. Otros "electricistas" (el término es de ellos mismos) consideraron la atracción y la repulsión como manifestaciones igualmente elementales de la electricidad y modificaron en consecuencia sus teorías e investigaciones. (En realidad, este grupo es notablemente pequeño: ni siquiera la teoría de Franklin justificó nunca completamente la repulsión mutua de dos cuerpos cargados negativamente). Pero tuvieron tanta dificultad como el primer grupo para explicar simultáneamente cualesquiera efectos que no fueran los más simples de la conducción. Sin embargo, esos efectos proporcionaron el punto de partida para un tercer grupo, que tenía tendencia a considerar a la electricidad como un "fluido" que podía circular a través de conductores, en

rimental Science", Caso 8; Cambridge, Mass., 1954); y *Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof* (Filadelfia, 1956), de I. B. Cohén, capítulos VII-XII. Algunos de los detalles analíticos del párrafo que sigue en el texto debo agradecerse los a mi alumno John L. Heilbron, puesto que los tomé de un trabajo suyo, todavía no publicado. Pendiente de publicación, un informe en cierto modo más extenso y preciso del surgimiento del paradigma de Franklin va incluido en la obra de T. S. Kuhn, 'The Function of Dogma in Scientific Research', en A.C. Crombie (red.), "Symposium on the History of Science, University of Oxford, July 9-15, 1961", que será publicada por Heinemann Educational Books, Ltd.

lugar de un "efluvio" que emanaba de los no conductores. Este grupo, a su vez, tenía dificultades para reconciliar su teoría con numerosos efectos de atracción y repulsión. Sólo por medio de los trabajos de Franklin y de sus seguidores inmediatos surgió una teoría que podía explicar, casi con la misma facilidad, casi todos esos efectos y que, por consiguiente, podía proporcionar y proporcionó a una generación subsiguiente de "electricistas" un paradigma común para sus investigaciones.

Excluyendo los campos, tales como las matemáticas y la astronomía, en los que los primeros paradigmas firmes datan de la prehistoria, y también los que, como la bioquímica, surgieron por la división o la combinación de especialidades ya maduras, las situaciones mencionadas antes son típicas desde el punto de vista histórico. Aunque ello significa que debo continuar empleando la simplificación desafortunada que marca un episodio histórico amplio con un nombre único y en cierto modo escogido arbitrariamente (*v.gr.*, Newton o Franklin), sugiero que desacuerdos fundamentales similares caracterizaron, por ejemplo, al estudio del movimiento antes de Aristóteles, de la estática antes de Arquímedes, del calor antes de Black, de la química antes de Boyle y Boerhaave y de la geología histórica antes de Hutton. En ciertas partes de la biología —por ejemplo, el estudio de la herencia— los primeros paradigmas universalmente aceptados son todavía más recientes; y queda todavía en pie la pregunta de qué partes de las ciencias sociales han adquirido ya tales paradigmas. La historia muestra que el camino hacia un consenso firme de investigación es muy arduo.

Sin embargo, la historia sugiere también ciertas razones que explican el porqué de las dificul-

tades encontradas. A falta de un paradigma o de algún candidato a paradigma, todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de una ciencia dada tienen probabilidades de parecer igualmente importantes. Como resultado de ello, la primera reunión de hechos es una actividad mucho más fortuita que la que resulta familiar, después del desarrollo científico subsiguiente. Además, a falta de una razón para buscar alguna forma particular de información más recóndita, la primera reunión de hechos y datos queda limitada habitualmente al caudal de datos de que se dispone. El instrumental resultante de hechos contiene los accesibles a la observación y la experimentación casual, junto con algunos de los datos más esotéricos procedentes de artesanías establecidas, tales como la medicina, la confección de calendarios y la metalurgia. Debido a que las artesanías son una fuente accesible de hechos que fortuitamente no podrían descubrirse, la tecnología ha desempeñado frecuentemente un papel vital en el surgimiento de nuevas ciencias.

Pero, aunque este tipo de reunión de datos ha sido esencial para el origen de muchas ciencias importantes, cualquiera que examine, por ejemplo, los escritos enciclopédicos de Plinio o las historias naturales baconianas del siglo XVII, descubrirá que el producto es un marasmo. En cierto modo, uno duda en llamar científica a la literatura resultante. Las "historias" baconianas sobre el calor, el color, el viento, la minería, etc., están llenas de informes, algunos de ellos recónditos. Pero yuxtaponen hechos que más tarde resultarán reveladores (por ejemplo, el calentamiento por mezcla), junto con otros (v.gr., el calor de los montones de estiércol) que durante cierto tiempo continuarán siendo demasiado complejos como para poder integrarlos en una teoría

bien definida.⁴ Además, puesto que cualquier descripción debe ser parcial, la historia natural típica con frecuencia omite, de sus informes sumamente circunstanciados, precisamente aquellos detalles que científicos posteriores considerarán como fuentes importantes de informes esclarecedores. Por ejemplo, casi ninguna de las primeras "historias" de la electricidad, menciona que las granzas, atraídas a una varilla de vidrio frotada, son despedidas nuevamente. Ese efecto parecía mecánico, no eléctrico.⁵ Además, puesto que quien reúne datos casuales raramente posee el tiempo o la preparación para ser crítico, las historias naturales yuxtaponen, a menudo, descripciones como las anteriores con otras como, por ejemplo, el calentamiento por antiperistasis (o por enfriamiento), que en la actualidad nos sentimos absolutamente incapaces de confirmar.⁶ Sólo de vez en cuando, como en los casos de la estática, la dinámica y la óptica geométrica antiguas, los hechos reunidos con tan poca guía de una teoría preestablecida hablan con suficiente claridad como para permitir el surgimiento de un primer paradigma.

Ésta es la situación que crea las escuelas características de las primeras etapas del desarrollo

4 Compárese el bosquejo de una historia natural del calor en *Novum Organum*, de Bacon, vol. VIII de *The Works of Francis Bacon*, ed. J. Spedding. R. L. Ellis y D. D. Heath (Nueva York, 1869), pp. 179-203.

5 Roller y Roller, *op. cit.*, pp. 14, 22, 28, 43. Sólo después del trabajo registrado en la última de esas citas obtuvieron los efectos repulsivos el reconocimiento general como inequívocamente eléctricos.

6 Bacon, *op. cit.*, pp. 235, 337, dice: "El agua ligeramente tibia es más fácil de congelar que la que se encuentra completamente fría." Para un informe parcial de la primera historia de esta extraña observación, véase Marshall Clagett, *Giovanni Marliani and Late Medieval Physics* (Nueva York, 1941), capítulo iv.

de una ciencia. No puede interpretarse ninguna historia natural sin, al menos, cierto caudal implícito de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas, que permite la selección, la evaluación y la crítica. Si este caudal de creencias no se encuentra ya implícito en la colección de hechos —en cuyo caso tendremos a mano algo más que "hechos simples"— deberá ser proporcionado del exterior, quizá por una metafísica corriente, por otra ciencia o por incidentes personales o históricos. Por consiguiente, no es extraño que, en las primeras etapas del desarrollo de cualquier ciencia, diferentes hombres, ante la misma gama de fenómenos —pero, habitualmente, no los mismos fenómenos particulares— los describan y lo interpreten de modos diferentes. Lo que es sorprendente, y quizá también único en este grado en los campos que llamamos ciencia, es que esas divergencias iniciales puedan llegar a desaparecer en gran parte alguna vez.

Pero desaparecen hasta un punto muy considerable y, aparentemente, de una vez por todas. Además, su desaparición es causada, habitualmente, por el triunfo de una de las escuelas anteriores al paradigma, que a causa de sus propias creencias y preconcepciones características, hace hincapié sólo en alguna parte especial del conjunto demasiado grande e incoado de informes. Los electricistas que creyeron que la electricidad era un fluido y que, por consiguiente, concedieron una importancia especial a la conducción, proporcionan un ejemplo excelente. Conducidos por esa creencia, que apenas podía explicar la conocida multiplicidad de los efectos de atracción y repulsión, varios de ellos tuvieron la idea de embotellar el fluido eléctrico. El fruto inmediato de sus esfuerzos fue la botella de Leyden, un artefacto que nunca hubiera podido ser descu-

bierto por un hombre que explorara la naturaleza fortuitamente o al azar, pero que, en efecto, fue descubierto independientemente al menos por dos investigadores, en los primeros años de la década de 1740.⁷ Casi desde el comienzo de sus investigaciones sobre la electricidad, Franklin se interesó particularmente en explicar el extraño y, en aquellos tiempos, muy revelador aparato especial. El éxito que tuvo al hacerlo proporcionó el más efectivo de los argumentos para convertir su teoría en un paradigma, aunque éste todavía no podía explicar todos los casos conocidos de repulsión eléctrica.⁸ Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras; pero no necesita explicar y, en efecto, nunca lo hace, todos los hechos que se puedan confrontar con ella.

Lo que hizo la teoría del fluido eléctrico por el subgrupo que la sostenía, lo hizo después el paradigma de Franklin por todo el grupo de los electricistas. Sugirió qué experimentos valía la pena llevar a cabo y cuáles no, porque iban encaminados hacia manifestaciones secundarias o demasiado complejas de la electricidad. Sólo que el paradigma hizo su trabajo de manera mucho más eficaz, en parte debido a que la conclusión del debate interescolar puso punto final a la reiteración constante de fundamentos y, en parte, debido a que la confianza de que se encontraban en el buen camino animó a los científicos a emprender trabajos más precisos, esotéricos y consuntivos.⁹ Libre de la preocupación por cualquier

7 Roller y Roller, *op. cit.*, pp. 51-54.

8 El caso más molesto era el de la repulsión mutua de cuerpos cargados negativamente. Véase Cohen, *op. cit.*, pp. 491-94, 53-43.

9 Debe hacerse notar que la aceptación de la teoría de Franklin no concluye totalmente el debate. En 1759, Robert Symmer propuso una versión de dos fluidos de la

fenómeno eléctrico y por todos a la vez, el *grupo* unido de electricistas podía ocuparse de fenómenos seleccionados de una manera mucho más detallada, diseñando mucho equipo especial para la tarea y empleándolo de manera más tenaz y sistemática de lo que lo habían hecho hasta entonces los electricistas. Tanto la reunión de datos y hechos como la formulación de teorías se convirtieron en actividades dirigidas. La efectividad y la eficiencia de la investigación eléctrica aumentaron consecuentemente, proporcionando evidencia al apoyo de una versión societaria del agudo aforismo metodológico de Francis Bacon: "La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión".¹⁰

Examinaremos la naturaleza de esta investigación dirigida o basada en paradigmas en la sección siguiente; pero antes, debemos hacer notar brevemente cómo el surgimiento de un paradigma afecta a la estructura del grupo que practica en ese campo. En el desarrollo de una ciencia natural, cuando un individuo o grupo produce, por primera vez, una síntesis capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas desaparecen gradualmente. Su desaparición se debe, en parte,

teoría y, durante muchos años, a continuación, los electricistas estuvieron divididos en sus opiniones sobre si la electricidad era un fluido simple o doble. Pero los debates sobre ese tema confirman sólo lo que se ha dicho antes sobre la manera en que una realización universalmente reconocida sirve para unificar a la profesión. Los electricistas, aun cuando a ese respecto continuaron divididos, llegaron rápidamente a la conclusión de que ninguna prueba experimental podría distinguir las dos versiones de la teoría y que por consiguiente eran equivalentes. Después de eso, ambas escuelas podían explotar y explotaron todos los beneficios proporcionados por la teoría de Franklin (*ibid.*, pp. 543-46, 548-54). 10 Bacon, *op. cit.*, p. 210.

a la conversión de sus miembros al nuevo paradigma. Pero hay siempre hombres que se aferran a alguna de las viejas opiniones y, simplemente, se les excluye de la profesión que, a partir de entonces, pasa por alto sus trabajos. El nuevo paradigma implica una definición nueva y más rígida del campo. Quienes no deseen o no sean capaces de ajustar su trabajo a ella deberán continuar en aislamiento o unirse a algún otro grupo.¹¹ Históricamente, a menudo se han limitado a permanecer en los departamentos de la filosofía de los que han surgido tantas ciencias especiales. Como sugieren esas indicaciones, es a veces sólo la recepción de un paradigma la que transforma a un grupo interesado previamente en el estudio de la naturaleza en una profesión o, al menos, en una disciplina. En las ciencias (aunque no en campos tales como la medicina, la tecnología y el derecho, cuya principal razón de ser es una necesidad social externa), la formación de periódica-

¹¹ La historia de la electricidad proporciona un ejemplo excelente, que podría duplicarse a partir de las carreras de Priestley, Kelvin y otros. Franklin señala que Nollet, quien, a mitades del siglo, era el más influyente de los electricistas continentales, "vivió lo bastante como para verse como el último miembro de su secta, con excepción del Señor B.— su alumno y discípulo inmediato" (Max Farrand [ed.], *Benjamin Franklin's Memoirs* [Berkeley, Calif., 1949], pp. 384-86). Sin embargo, es más interesante la resistencia de escuelas enteras, cada vez más aisladas de la ciencia profesional. Tómese en consideración, por ejemplo, el caso de la astrología, que antiguamente era parte integrante de la astronomía. O piénsese en la continuación, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, de una tradición previamente respetada de química "romántica". Ésta es la tradición discutida por Charles C. Gillispie en "The *Encyclopédie* and the Jacobin Philosophy of Science: A Study in Ideas and Consequences", *Critical Problems in the History of Science*, ed. Marshall Clagett (Madison, Wis., 1959), pp. 255-89; y "The Formation of Lamarck's Evolutionary Theory", *Archives internationales d'histoire des sciences*, XXXVII (1956), 323-38.

cos especializados, la fundación de sociedades de especialistas y la exigencia de un lugar especial en el conjunto, se han asociado, habitualmente, con la primera aceptación por un grupo de un paradigma simple. Al menos, ése era el caso entre el momento, hace siglo y medio, en que se desarrolló por primera vez el patrón institucional de la especialización científica y la época muy reciente en que la especialización adquirió un prestigio propio.

La definición más rígida del grupo científico tiene otras consecuencias. Cuando un científico individual puede dar por sentado un paradigma, no necesita ya, en sus trabajos principales, tratar de reconstruir completamente su campo, desde sus principios, y justificar el uso de cada concepto presentado. Esto puede quedar a cargo del escritor de libros de texto. Sin embargo, con un libro de texto, el investigador creador puede iniciar su investigación donde la abandona el libro y así concentrarse exclusivamente en los aspectos más sutiles y esotéricos de los fenómenos naturales que interesan a su grupo. Y al hacerlo así, sus comunicados de investigación comenzarán a cambiar en formas cuya evolución ha sido muy poco estudiada, pero cuyos productos finales modernos son evidentes para todos y abrumadores para muchos. Sus investigaciones no tendrán que ser ya incluidas habitualmente en un libro dirigido, como *Experimentos... sobre electricidad*, de Franklin, o el *Origen de las especies*, de Darwin, a cualquiera que pudiera interesarse por el tema principal del campo. En lugar de ello se presentarán normalmente como artículos breves dirigidos sólo a los colegas profesionales, a los hombres cuyo conocimiento del paradigma compartido puede presumirse y que son los únicos capaces de leer los escritos a ellos dirigidos.

En la actualidad, en las ciencias, los libros son habitualmente textos o reflexiones retrospectivas sobre algún aspecto de la vida científica. El científico que escribe uno de esos libros tiene mayores probabilidades de que su reputación profesional sea dañada que realzada. Sólo en las primeras etapas del desarrollo de las diversas ciencias, anteriores al paradigma, posee el libro ordinariamente la misma relación con la realización profesional que conserva todavía en otros campos creativos. Y sólo en los campos que todavía conservan el libro, con o sin el artículo, como vehículo para la comunicación de las investigaciones, se encuentran tan ligeramente trazadas las líneas de la profesionalización que puede esperar un profano seguir el progreso, leyendo los informes originales de los profesionales. Tanto en la matemática como en la astronomía, ya desde la Antigüedad los informes de investigaciones habían dejado de ser inteligibles para un auditorio de cultura general. En la dinámica, la investigación se hizo similarmente esotérica a fines de la Edad Media y volvió a recuperar su inteligibilidad, de manera breve, a comienzos del siglo XVII, cuando un nuevo paradigma reemplazó al que había guiado las investigaciones medievales. Las investigaciones eléctricas comenzaron a requerir ser traducidas para los legos en la materia a fines del siglo XVIII y la mayoría de los campos restantes de las ciencias físicas dejaron de ser generalmente accesibles durante el siglo XIX. Durante esos mismos dos siglos, pueden señalarse transiciones similares en las diversas partes de las ciencias biológicas; en ciertas partes de las ciencias sociales pueden estarse registrando en la actualidad. Aunque se ha hecho habitual y es seguramente apropiado deplorar el abismo cada vez mayor que separa al científico

profesional de sus colegas en otros campos, se dedica demasiado poca atención a la relación esencial entre ese abismo y los mecanismos intrínsecos del progreso científico.

Desde la Antigüedad prehistórica, un campo de estudio tras otro han ido cruzando la línea divisoria entre lo que un historiador podría llamar su prehistoria como ciencia y su historia propiamente dicha. Esas transiciones a la madurez raramente han sido tan repentinas e inequívocas como mi exposición, necesariamente esquemática, pudiera implicar. Pero tampoco han sido históricamente graduales, o sea, coextensivas con el desarrollo total de los campos en cuyo interior tuvieron lugar. Los escritores sobre la electricidad, durante las cuatro primeras décadas del siglo XVIII, poseían muchos más informes sobre los fenómenos eléctricos que sus predecesores del siglo XVI. Durante el medio siglo posterior a 1740, se añadieron a sus listas muy pocos tipos nuevos de fenómenos eléctricos. Sin embargo, en ciertos aspectos importantes, los escritos de Cavendish, Coulomb y Volta sobre la electricidad, en el último tercio del siglo XVIII parecen más separados de los de Gray, Du Fay e, incluso, Franklin, que los escritos de los primeros descubridores eléctricos del siglo XVIII de aquellos del siglo XVI.¹² En algún momento, entre 1740 y 1780,

¹² Los desarrollos posteriores a Franklin incluyen un aumento inmenso de la sensibilidad de los detectores de cargas, las primeras técnicas dignas de confianza y difundidas generalmente para medir la carga, la evolución del concepto de capacidad y su relación con una noción nuevamente refinada de la tensión eléctrica, y la cuantificación de la fuerza electrostática. Con respecto a todos esos puntos, véase Roller y Roller, *op. cit.*, pp. 66-81; W. C. Walker, "The Detection and Estimation of Electric Charges in the Eighteenth Century", *Annals of Science*, I (1936), 66-100; y Edmund Hoppe, *Geschichte der Elektrizität* (Leipzig, 1884), Primera Parte, capítulos III-IV.

pudieron los electricistas, por primera vez, dar por sentadas las bases de su campo. A partir de ese punto, continuaron hacia problemas más concretos y recónditos e informaron cada vez más de los resultados obtenidos en sus investigaciones en artículos dirigidos a otros electricistas, más que en libros dirigidos al mundo instruido en general. Como grupo, alcanzaron lo que habían logrado los astrónomos en la Antigüedad y los estudiosos del movimiento en la Edad Media, los de la óptica física a fines del siglo XVII y los de la geología histórica a principios del siglo XIX. O sea, habían obtenido un paradigma capaz de guiar las investigaciones de todo el grupo. Excepto con la ventaja de la visión retrospectiva, es difícil encontrar otro criterio que proclame con tanta claridad a un campo dado como ciencia,

IX. NATURALEZA Y NECESIDAD DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

ESTAS observaciones nos permiten finalmente considerar los problemas que dan título a este ensayo. ¿Qué son las revoluciones científicas y cuál es su función en el desarrollo científico? Gran parte de la respuesta a esas preguntas ha sido anticipada ya en secciones previas. En particular, la discusión anterior ha indicado que las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible. Sin embargo, hay mucho más que decir al respecto y podemos presentar una parte de ello mediante una pregunta más. ¿Por qué debe llamarse revolución a un cambio de paradigma? Frente a las diferencias tan grandes y esenciales entre el desarrollo político y el científico, ¿qué paralelismo puede justificar la metáfora que encuentra revoluciones en ambos?

Uno de los aspectos del paralelismo debe ser ya evidente. Las revoluciones políticas se inician por medio de un sentimiento, cada vez mayor, restringido frecuentemente a una fracción de la comunidad política, de que las instituciones existentes han cesado de satisfacer adecuadamente los problemas planteados por el medio ambiente que han contribuido en parte a crear. De manera muy similar, las revoluciones científicas se inician con un sentimiento creciente, también a menudo restringido a una estrecha subdivisión de la comunidad científica, de que un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza,

hacia el cual, el mismo paradigma había previamente mostrado el camino. Tanto en el desarrollo político como en el científico, el sentimiento de mal funcionamiento que puede conducir a la crisis es un requisito previo para la revolución. Además, aunque ello claramente fuerza la metáfora, este paralelismo es no sólo válido para los principales cambios de paradigmas, como los atribuibles a Copérnico o a Lavoisier, sino también para los mucho más pequeños, asociados a la asimilación de un tipo nuevo de fenómeno, como el oxígeno o los rayos X. Las revoluciones científicas, como hicimos notar al final de la Sección V, sólo necesitan parecerles revolucionarias a aquellos cuyos paradigmas sean afectados por ellas. Para los observadores exteriores pueden parecer, como las revoluciones balcánicas de comienzos del siglo xx, partes normales del proceso de desarrollo. Los astrónomos, por ejemplo, podían aceptar los rayos X como una adición simple al conocimiento, debido a que sus paradigmas no fueron afectados por la existencia de la nueva radiación. Pero, para hombres como Kelvin, Crookes y Roentgen, cuyas investigaciones trataban de la teoría de la radiación o de los tubos de rayos catódicos, la aparición de los rayos X violó, necesariamente, un paradigma, creando otro. Es por eso por lo que dichos rayos pudieren ser descubiertos sólo debido a que había algo que no iba bien en la investigación normal.

Este aspecto genético del paralelo entre el desarrollo político y el científico no debería ya dejar lugar a dudas. Sin embargo, dicho paralelo tiene un segundo aspecto, más profundo, del que depende la importancia del primero. Las revoluciones políticas tienden a cambiar las instituciones políticas en modos que esas mismas instituciones prohíben. Por consiguiente, su éxito exige el

abandono parcial de un conjunto de instituciones en favor de otro y, mientras tanto, la sociedad no es gobernada completamente por ninguna institución. Inicialmente, es la crisis sola la que atenúa el papel de las instituciones políticas, del mismo modo, como hemos visto ya, que atenúa el papel desempeñado por los paradigmas. En números crecientes, los individuos se alejan cada vez más de la vida política y se comportan de manera cada vez más excéntrica en su interior. Luego, al hacerse más profunda la crisis, muchos de esos individuos se comprometen con alguna proposición concreta para la reconstrucción de la sociedad en una nueva estructura institucional. En este punto, la sociedad se divide en campos o partidos enfrentados, uno de los cuales trata de defender el cuadro de instituciones antiguas, mientras que los otros se esfuerzan en establecer otras nuevas. Y, una vez que ha tenido lugar esta polarización, *el recurso político fracasa*. Debido a que tienen diferencias con respecto a la matriz institucional dentro de la que debe tener lugar y evaluarse el cambio político, debido a que no reconocen ninguna estructura suprainstitucional para dirimir las diferencias revolucionarias, las partes de un conflicto revolucionario deben recurrir, finalmente, a las técnicas de persuasión de las masas, incluyendo frecuentemente el empleo de la fuerza. Aunque las revoluciones tienen una función vital en la evolución de las instituciones políticas, esa función depende de que sean sucesos parcialmente extrapolíticos o extrainstitucionales.

El resto de este ensayo está dedicado a demostrar que el estudio histórico del cambio de paradigma revela características muy similares en la evolución de las ciencias. Como la elección entre instituciones políticas que compiten entre sí, la

elección entre paradigmas en competencia resulta una elección entre modos incompatibles de vida de la comunidad. Debido a que tiene ese carácter, la elección no está y no puede estar determinada sólo por los procedimientos de evaluación característicos de la ciencia normal, pues éstos dependen en parte de un paradigma particular, y dicho paradigma es discutido. Cuando los paradigmas entran, como deben, en un debate sobre la elección de un paradigma, su función es necesariamente circular. Para argüir en la defensa de ese paradigma cada grupo utiliza su propio paradigma.

Por supuesto, la circularidad resultante no hace que los argumentos sean erróneos, ni siquiera inefectivos. El hombre que establece como premisa un paradigma, mientras arguye en su defensa puede, no obstante, proporcionar una muestra clara de lo que será la práctica científica para quienes adopten la nueva visión de la naturaleza. Esa muestra puede ser inmensamente persuasiva y, con frecuencia, incluso apremiante. Sin embargo, sea cual fuere su fuerza, el *status* del argumento circular es sólo el de la persuasión. No puede hacerse apremiante, lógica ni probablemente, para quienes rehusan entrar en el círculo. Las premisas y valores compartidos por las dos partes de un debate sobre paradigmas no son suficientemente amplios para ello. Como en las revoluciones políticas sucede en la elección de un paradigma: no hay ninguna norma más elevada que la aceptación de la comunidad pertinente. Para descubrir cómo se llevan a cabo las revoluciones científicas, tendremos, por consiguiente, que examinar no sólo el efecto de la naturaleza y la lógica, sino también las técnicas de argumentación persuasiva, efectivas dentro de los

grupos muy especiales que constituyen la comunidad de científicos.

Para descubrir por qué la cuestión de la elección de paradigma no puede resolverse nunca de manera inequívoca sólo mediante la lógica y la experimentación, debemos examinar brevemente la naturaleza de las diferencias que separan a los partidarios de un paradigma tradicional de sus sucesores revolucionarios. Este examen es el objeto principal de esta sección y de la siguiente. Sin embargo, hemos señalado ya numerosos ejemplos de tales diferencias, y nadie pondrá en duda que la historia puede proporcionar muchos otros. De lo que hay mayores probabilidades de poner en duda que de su existencia —y que, por consiguiente, deberá tomarse primeramente en consideración—, es de que tales ejemplos proporcionan información esencial sobre la naturaleza de la ciencia. Dando por sentado que el rechazo del paradigma ha sido un hecho histórico, ¿ilumina algo más que la credulidad y la confusión humanas? ¿Hay razones intrínsecas por las cuales la asimilación de un nuevo tipo de fenómeno o de una nueva teoría científica deba exigir el rechazo de un paradigma más antiguo?

Nótese, primeramente, que si existen esas razones, no se derivan de la estructura lógica del conocimiento científico. En principio, podría surgir un nuevo fenómeno sin reflejarse de manera destructiva sobre parte alguna de la práctica científica pasada. Aunque el descubrimiento de vida en la Luna destruiría paradigmas hoy existentes (que nos indican cosas sobre la Luna que parecen incompatibles con la existencia de vida en el satélite), el descubrimiento de vida en algún lugar menos conocido de la galaxia no lo haría. Por la misma razón, una teoría nueva no tiene por qué entrar en conflictos con cualquiera de sus

predecesores. Puede tratar exclusivamente de fenómenos no conocidos previamente, como es el caso de la teoría cuántica que trata (de manera significativa, no exclusiva) de fenómenos subatómicos desconocidos antes del siglo xx. O también, la nueva teoría podría ser simplemente de un nivel más elevado que las conocidas hasta ahora, agrupando todo un grupo de teorías de nivel más bajo sin modificar sustancialmente a ninguna de ellas. Hoy en día, la teoría de la conservación de la energía proporciona exactamente ese enlace entre la dinámica, la química, la electricidad, la óptica, la teoría térmica, etc. Pueden concebirse todavía otras relaciones compatibles entre las teorías antiguas y las nuevas. Todas y cada una de ellas podrían ilustrarse por medio del proceso histórico a través del que se ha desarrollado la ciencia. Si lo fueran, el desarrollo científico sería genuinamente acumulativo. Los nuevos tipos de fenómenos mostrarían sólo el orden en un aspecto de la naturaleza en donde no se hubiera observado antes. En la evolución de la ciencia, los conocimientos nuevos reemplazarían a la ignorancia, en lugar de reemplazar a otros conocimientos de tipo distinto e incompatible.

Por supuesto, la ciencia (o alguna otra empresa, quizá menos efectiva) podría haberse desarrollado en esa forma totalmente acumulativa. Mucha gente ha creído que eso es lo que ha sucedido y muchos parecen suponer todavía que la acumulación es, al menos, el ideal que mostraría el desarrollo histórico si no hubiera sido distorsionado tan a menudo por la idiosincrasia humana. Hay razones importantes para esta creencia. En la Sección X descubriremos lo estrechamente que se confunde la visión de la ciencia como acumulación con una epistemología predominante que considera que el conocimiento es una cons-

trucción hecha por la mente directamente sobre datos sensoriales no elaborados. Y en la Sección XI examinaremos el fuerte apoyo proporcionado al mismo esquema historiográfico por las técnicas de pedagogía efectiva de la ciencia. Sin embargo, a pesar de la enorme plausibilidad de esta imagen ideal, hay cada vez más razones para preguntarse si es posible que sea una imagen de la *ciencia*. Después del período anterior al paradigma, la asimilación de todas las nuevas teorías y de casi todos los tipos nuevos de fenómenos ha exigido, en realidad, la destrucción de un paradigma anterior y un conflicto consiguiente entre escuelas competitivas de pensamiento científico. La adquisición acumulativa de novedades no previstas resulta una excepción casi inexistente a la regla del desarrollo científico. El hombre que tome en serio los hechos históricos deberá sospechar que la ciencia no tiende al ideal que ha forjado nuestra imagen de su acumulación. Quizá sea otro tipo de empresa.

Sin embargo, si los hechos que se oponen pueden llevarnos tan lejos, una segunda mirada al terreno que ya hemos recorrido puede sugerir que la adquisición acumulativa de novedades no sólo es en realidad rara, sino también en principio, improbable. La investigación normal que es acumulativa, debe su éxito a la habilidad de los científicos para seleccionar regularmente problemas que pueden resolverse con técnicas conceptuales e instrumentales vecinas a las ya existentes. (Por eso una preocupación excesiva por los problemas útiles sin tener en cuenta su relación con el conocimiento y las técnicas existentes, puede con tanta facilidad inhibir el desarrollo científico). Sin embargo, el hombre que se esfuerza en resolver un problema definido por los conocimientos y las técnicas existentes, no se li-

mita a mirar en torno suyo. Sabe qué es lo que desea lograr y diseña sus instrumentos y dirige sus pensamientos en consecuencia. La novedad inesperada, el nuevo descubrimiento, pueden surgir sólo en la medida en que sus anticipaciones sobre la naturaleza y sus instrumentos resulten erróneos. Con frecuencia, la importancia del descubrimiento resultante será proporcional a la amplitud y a la tenacidad de la anomalía que lo provocó. Así pues, es evidente que debe haber un conflicto entre el paradigma que descubre una anomalía y el que, más tarde, hace que la anomalía resulte normal dentro de nuevas reglas. Los ejemplos de descubrimientos por medio de la destrucción de un paradigma que mencionamos en la Sección VI no nos enfrentan a un simple accidente histórico. No existe ningún otro modo efectivo en que pudieran generarse los descubrimientos.

El mismo argumento se aplica, de manera todavía más clara, a la invención de nuevas teorías. En principio, hay sólo tres tipos de fenómenos sobre los que puede desarrollarse una nueva teoría. El primero comprende los fenómenos que ya han sido bien explicados por los paradigmas existentes y que raramente proporcionan un motivo o un punto de partida para la construcción de una nueva teoría. Cuando lo hacen, como en el caso de las tres famosas predicciones que analizamos al final de la sección VII, las teorías resultantes son raramente aceptadas, ya que la naturaleza no proporciona terreno para la discriminación. Una segunda clase de fenómenos comprende aquellos cuya naturaleza es indicada por paradigmas existentes, pero cuyos detalles sólo pueden comprenderse a través de una articulación ulterior de la teoría. Éstos son los fenómenos a los que dirigen sus investigaciones los científicos, la ma-

yor parte del tiempo; pero estas investigaciones están encaminadas a la articulación de los paradigmas existentes más que a la creación de otros nuevos. Sólo cuando fallan esos esfuerzos de articulación encuentran los científicos el tercer tipo de fenómenos, las anomalías reconocidas cuyo rasgo característico es su negativa tenaz a ser asimiladas en los paradigmas existentes. Sólo este tipo produce nuevas teorías. Los paradigmas proporcionan a todos los fenómenos, excepto las anomalías, un lugar determinado por la teoría en el campo de visión de los científicos.

Pero si se adelantan nuevas teorías para resolver anomalías en la relación entre una teoría existente y la naturaleza, la nueva teoría que tenga éxito deberá permitir ciertas predicciones que sean diferentes de las derivadas de su predecesora. Esta diferencia podría no presentarse si las dos teorías fueran lógicamente compatibles. En el proceso de su asimilación, la segunda deberá desplazar a la primera. Incluso una teoría como la de la conservación de la energía, que hoy en día parece una superestructura lógica que se relaciona con la naturaleza sólo por medio de teorías independientemente establecidas, no se desarrolló históricamente sin destrucción de paradigma. En lugar de ello, surgió de una crisis en la que un elemento esencial fue la incompatibilidad entre la dinámica de Newton y ciertas consecuencias recientemente formuladas de la teoría calórica. Sólo después del rechazo de la teoría calórica podía la conservación de la energía llegar a ser parte de la ciencia.¹ Y sólo después de ser parte de la ciencia durante cierto tiempo, podía llegar o parecer una teoría de un

1 Silvanus P. Thomson, *Life of William Thomson Baron Kelvin of Largs* (Londres, 1910), I, 266-81.

tipo lógicamente más elevado, que no estuviera en conflicto con sus predecesoras. Es difícil ver cómo pueden surgir nuevas teorías sin esos cambios destructores en las creencias sobre la naturaleza. Aunque la inclusión lógica continúa siendo una visión admisible de la relación entre teorías científicas sucesivas, desde el punto de vista histórico no es plausible.

Creo que hace un siglo hubiera sido posible dejar en este punto el argumento en pro de la necesidad de las revoluciones. Pero, desgraciadamente, hoy en día no puede hacerse eso, debido a que la visión del tema antes desarrollado no puede mantenerse si se acepta la interpretación contemporánea predominante de la naturaleza y la función de la teoría científica. Esta interpretación, asociada estrechamente con el positivismo lógico inicial y que no ha sido rechazada categóricamente por sus sucesores, restringiría el alcance y el significado de una teoría aceptada, de tal modo que no pudiera entrar en conflicto con ninguna teoría posterior que hiciera predicciones sobre algunos de los mismos fenómenos naturales.

El argumento mejor conocido y más fuerte a favor de esta concepción restringida de una teoría científica surge en discusiones sobre la relación entre la dinámica contemporánea de Einstein y las ecuaciones dinámicas, más antiguas, que descienden de los *Principia* de Newton. Desde el punto de vista de este ensayo, esas dos teorías son fundamentalmente incompatibles en el sentido ilustrado por la relación de la astronomía de Copérnico con la de Tolomeo: sólo puede aceptarse la teoría de Einstein reconociendo que la de Newton estaba equivocada. En la actualidad, esta opinión continúa siendo minori-

taria.² Por consiguiente, debemos examinar las objeciones mas importantes que se le hacen.

La sustancia de esas objeciones puede desarrollarse como sigue. La dinámica relativista no puede haber demostrado que la de Newton fuera errónea, debido a que esta última es usada todavía, con muy buenos resultados, por la mayoría de los ingenieros y, en ciertas aplicaciones seleccionados, por muchos físicos. Además, lo apropiado del empleo de la teoría más antigua puede probarse a partir de la misma teoría moderna que, en otros aspectos, la ha reemplazado. Puede utilizarse la teoría de Einstein para demostrar que las predicciones de las ecuaciones de Newton serán tan buenas como nuestros instrumentos de medición en todas las aplicaciones que satisfagan un pequeño número de condiciones restrictivas. Por ejemplo, para que la teoría de Newton proporcione una buena solución aproximada, las velocidades relativas de los cuerpos estudiados deberán ser pequeñas en comparación con la velocidad de la luz. Sujeta a esta condición y a unas cuantas más, la teoría de Newton parece ser deducible de la de Einstein, de la que, por consiguiente, es un caso especial.

Pero, añade la misma objeción, ninguna teoría puede entrar en conflicto con uno de sus casos especiales. Si la ciencia de Einstein parece confirmar que la dinámica newtoniana es errónea, ello se debe solamente a que algunos newtonianos fueron tan incautos como para pretender que la teoría de Newton daba resultados absolutamente precisos o que era válida a velocidades relativas muy elevadas. Puesto que no pudieron disponer de ninguna evidencia para confirmarlo,

² Véanse, por ejemplo, las observaciones de P. P. Wiener, en *Philosophy of Science*, XXV (1958), 298.

traicionaron las normas de la ciencia al hacerlo. Hasta donde la teoría de Newton ha sido una verdadera teoría científica apoyada en pruebas válidas, todavía lo es. Sólo las pretensiones extravagantes sobre la teoría —que nunca formaron realmente parte de la ciencia— pudieron, de acuerdo con la teoría de Einstein, mostrarse erróneas. Eliminando esas extravagancias puramente humanas, la teoría de Newton no ha sido puesta en duda nunca y no puede serlo.

Alguna variante de este argumento es ampliamente suficiente para hacer que cualquier teoría que haya sido empleada alguna vez por un grupo significativo de científicos competentes, sea inmune a los ataques. La tan calumniada teoría del flogisto, por ejemplo, explicaba gran número de fenómenos físicos y químicos. Explicaba por qué ardían los cuerpos —eran ricos en flogisto— y por qué los metales tenían más propiedades en común que sus minerales. Los metales estaban compuestos todos por diferentes tierras elementales combinadas con flogisto, y este último, común a todos los metales, producía propiedades comunes. Además, la teoría del flogisto explicaba numerosas reacciones en las que se formaban ácidos mediante la combustión de sustancias tales como el carbono y el azufre. Explicaba asimismo, la disminución de volumen cuando tiene lugar la combustión en un volumen confinado de aire —el flogisto liberado por la combustión "estropeaba" la elasticidad del aire que lo absorbía, del mismo modo como el fuego "estropea" la elasticidad de un resorte de acero.³ Si esos fenómenos hubieran sido los únicos que los teóricos

³ James B. Conant, *Overthrow of the Phlogiston Theory* (Cambridge, 1950), pp. 13-16; y J. R. Partington, *A Short History of Chemistry* (2ª ed.; "Londres, 1951), pp. 85-88. El informe más completo y simpático sobre los logros de la

del flogisto hubieran pretendido explicar mediante su teoría, no habría sido posible atacarla nunca. Un argumento similar sería suficiente para cualquier teoría que alguna vez haya tenido éxito en su aplicación a cualquier conjunto de fenómenos.

Pero, para salvar en esta forma a las teorías, deberá limitarse su gama de aplicación a los fenómenos y a la precisión de observación de que tratan las pruebas experimentales que ya se tengan a mano.⁴ Si se lleva un paso más adelante (y es difícil no dar ese paso una vez dado el primero), esa limitación prohíbe a los científicos la pretensión de hablar "científicamente" sobre fenómenos que todavía no han sido observados. Incluso en su forma actual, la restricción prohíbe al científico basarse en una teoría en sus propias investigaciones, siempre que dichas investigaciones entren a un terreno o traten de obtener un grado de precisión para los que la práctica anterior a la citada teoría no ofrezca precedentes. Lógicamente, esas prohibiciones no tienen excepciones; pero el resultado de aceptarlas sería el fin de la investigación por medio de la que la ciencia puede continuar desarrollándose.

A esta altura, este punto también es virtualmente una tautología. Sin la aceptación de un paradigma no habría ciencia normal. Además, esa aceptación debe extenderse a campos y a grados de precisión para los que no existe ningún precedente completo. De no ser así, el paradigma no podrá proporcionar enigmas que no hayan sido

teoría del flogisto lo hace H. Metzger, en *Newton, Stahl. Boerhaave et la doctrine chimique* (Paris, 1930), 2a Parte.

⁴ Compárense las conclusiones obtenidas por medio de un tipo muy diferente de análisis, por R. B. Braithwaite, *Scientific Explanation* (Cambridge, 1953), pp. 50-87, sobre todo la p. 76.

todavía resueltos. Además, no sólo la ciencia normal depende de la aceptación de un paradigma. Si las teorías existentes sólo ligan a los científicos con respecto a las aplicaciones existentes, no serán posibles las sorpresas, las anomalías o las crisis. Pero éstas son precisamente las señales que marcan el camino hacia la ciencia no-ordinaria. Si se toman literalmente las restricciones positivistas sobre la gama de aplicabilidad legítima de una teoría, el mecanismo que indica a la comunidad científica qué problemas pueden conducir a un cambio fundamental dejará de funcionar. Y cuando esto tenga lugar, la comunidad inevitablemente regresará a algo muy similar al estado anterior al paradigma, condición en la que todos los miembros practican la ciencia, pero en la cual sus productos en conjunto se parecen muy poco a la ciencia. ¿Es realmente sorprendente que el precio de un avance científico importante sea un compromiso que corre el riesgo de ser erróneo?

Lo que es más importante, hay en la argumentación de los positivistas una reveladora laguna lógica que vuelve inmediatamente a presentarnos la naturaleza del cambio revolucionario. ¿Puede realmente *derivarse* la dinámica de Newton de la dinámica relativista? ¿Cómo sería esa derivación? Imaginemos un conjunto de enunciados, E_1 , $E_2, \dots, E_n$, que, en conjunto, abarcaran las leyes de la teoría de la relatividad. Estos enunciados contienen variables y parámetros que representan la posición espacial, el tiempo, la masa en reposo, etc. A partir de ellos, con ayuda del aparato de la lógica y la matemática, puede deducirse todo un conjunto de enunciados ulteriores, incluyendo algunos que pueden verificarse por medio de la observación. Para probar lo apropiado de la dinámica newtoniana como caso espe-

cial, debemos añadir a los E_i enunciados adicionales, como $(v/c)^2 \ll 1$, que restringen el alcance de los parámetros y las variables. Este conjunto incrementado de enunciados es manipulado, a continuación, para que produzca un nuevo conjunto, $N_1 N_2 \dots, N_m$ que es idéntico, en la forma, a las leyes de Newton sobre el movimiento, la ley de gravedad, etc. Aparentemente, la dinámica de Newton se deriva de la de Einstein, sometida a unas cuantas condiciones que la limitan.

Sin embargo, la derivación es ilegítima, al menos hasta este punto. Aunque el conjunto N_i es un caso especial de las leyes de la mecánica relativista, no son las leyes de Newton. O, al menos, no lo son si dichas leyes no se reinterpretan de un modo que hubiera sido imposible hasta después de los trabajos de Einstein. Las variables y parámetros que en la serie einsteiniana E_1 representaban la posición espacial, el tiempo, la masa, etc., se presentan todavía en N_i ; y continúan representando allí espacio, tiempo y masa einsteinianos. Pero las referencias físicas de esos conceptos einsteinianos no son de ninguna manera idénticos a las de los conceptos newtonianos que llevan el mismo nombre. (La masa newtoniana se conserva; la einsteiniana es transformable por medio de la energía. Sólo a bajas velocidades relativas pueden medirse ambas del mismo modo e, incluso en ese caso, no deben ser consideradas idénticas). A menos que cambiemos las definiciones de las variables en N_i los enunciados derivados no serán newtonianos. Si las cambiamos, no podremos de manera apropiada decir que hemos *derivado* las leyes de Newton, al menos no en cualquiera de los sentidos que se le reconocen actualmente al verbo "derivar". Por supuesto, nuestra argumentación ha explicado por qué las leyes de Newton parecían ser aplicables. Al ha-

cerlo así ha justificado, por ejemplo, a un automovilista que actúe como si viviera en un universo newtoniano. Una argumentación del mismo tipo se utiliza para justificar la enseñanza por los agrimensores de la astronomía centrada en la Tierra. Pero la argumentación no ha logrado todavía lo que se proponía. O sea, no ha demostrado que las leyes de Newton sean un caso limitado de las de Einstein, ya que al transponer el límite, no sólo han cambiado las formas de las leyes; simultáneamente, hemos tenido que modificar los elementos estructurales fundamentales de que se compone el Universo al cual se aplican.

Esta necesidad de cambiar el significado de conceptos establecidos y familiares, es crucial en el efecto revolucionario de la teoría de Einstein. Aunque más sutil que los cambios del geocentrismo al heliocentrismo, del flogisto al oxígeno o de los corpúsculos a las ondas, la transformación conceptual resultante no es menos decisivamente destructora de un paradigma previamente establecido. Incluso podemos llegar a considerarla como un prototipo para las reorientaciones revolucionarias en las ciencias. Precisamente porque no implica la introducción de objetos o conceptos adicionales, la transición de la mecánica de Newton a la de Einstein ilustra con una claridad particular la revolución científica como un desplazamiento de la red de conceptos a través de la que ven el mundo los científicos.

Estas observaciones deberían bastar para demostrar lo que, en otro clima filosófico, se hubiera dado por sentado. Al menos para los científicos, la mayoría de las diferencias aparentes entre una teoría científica descartada y su sucesora, son reales. Aun cuando una teoría anticuada pueda verse siempre como un caso especial de su sucesora más moderna, es preciso que sufra

antes una transformación. Y la transformación sólo puede llevarse a cabo con las ventajas de la visión retrospectiva, la guía explícita de la teoría más reciente. Además, incluso en el caso de que esa transformación fuera un dispositivo legítimo que pudiera emplearse para interpretar la teoría más antigua, el resultado de su aplicación sería una teoría tan restringida que sólo podría reenunciar lo ya conocido. A causa de su economía, esa reenunciación, podría resultar útil, pero no sería suficiente para guiar las investigaciones.

Por consiguiente, demos ahora por sentado que las diferencias entre paradigmas sucesivos son necesarias e irreconciliables. ¿Podremos decir, entonces, de manera más explícita cuáles son esos tipos de diferencias? El tipo más evidente ha sido ilustrado ya repetidamente. Los paradigmas sucesivos nos indican diferentes cosas sobre la población del Universo y sobre el comportamiento de esa población. O sea, presentan diferencias en problemas tales como la existencia de partículas subatómicas, la materialidad de la luz y la conservación del calor o de la energía. Éstas son las diferencias principales entre paradigmas sucesivos y no requieren una mayor ilustración. Pero los paradigmas se diferencian en algo más que la sustancia, ya que están dirigidos no sólo hacia la naturaleza, sino también hacia la ciencia que los produjo. Son la fuente de los métodos, problemas y normas de resolución aceptados por cualquier comunidad científica madura, en cualquier momento dado. Como resultado de ello, la recepción de un nuevo paradigma frecuentemente hace necesaria una redefinición de la ciencia correspondiente. Algunos problemas antiguos pueden relegarse a otra ciencia o ser declarados absolutamente "no científicos". Otros que

anteriormente eran triviales o no existían siquiera, pueden convertirse, con un nuevo paradigma, en los arquetipos mismos de la realización científica de importancia. Y al cambiar los problemas también lo hacen, a menudo, las normas que distinguen una solución científica real de una simple especulación metafísica, de un juego de palabras o de un juego matemático. La tradición científica normal que surge de una revolución científica es no sólo incompatible sino también a menudo realmente incomparable con la que existía con anterioridad.

El efecto del trabajo de Newton sobre la tradición normal de práctica científica del siglo XVII proporciona un ejemplo sorprendente de los efectos más sutiles del desplazamiento de paradigma. Antes de que naciera Newton, la "nueva ciencia" del siglo había logrado finalmente rechazar las explicaciones aristotélicas y escolásticas, que se expresaban en términos de las esencias de los cuerpos materiales. El decir que una piedra cae porque su "naturaleza" la impulsa hacia el centro del Universo se había convertido en un simple juego tautológico de palabras, algo que no había sido antes. A partir de entonces, todo el conjunto de percepciones sensoriales, incluyendo el color, el gusto e incluso el peso, debían explicarse en términos del tamaño, la forma, la posición y el movimiento de los corpúsculos elementales de la materia base. La atribución de otras cualidades a los átomos elementales era recurrir a lo oculto y, por consiguiente, se encontraba fuera del alcance de la ciencia. Moliere recogió ese nuevo espíritu con precisión, cuando ridiculizó al doctor que explicaba la eficacia del opio como soporífero atribuyéndole una potencia adormecedora. Durante la segunda mitad del siglo XVII, muchos científicos preferían decir que la forma

redondeada de las partículas de opio les permitía suavizar los nervios en torno a los que se movían.⁵

Durante un periodo anterior, las explicaciones en términos de cualidades ocultas habían sido una parte integrante del trabajo científico fecundo. Sin embargo, en el siglo XVII, el nuevo compromiso con la explicación mecánico-corpúscular resultó inmensamente fructífero para una serie de ciencias, al eliminar los problemas que habían desafiado todas las soluciones generalmente aceptadas y sugerir otros nuevos para reemplazarlos. En la dinámica, por ejemplo, las tres leyes del movimiento de Newton son menos el producto de nuevos experimentos que el de un intento de volver a interpretar observaciones conocidas, en términos de movimientos y acciones recíprocas de los corpúsculos neutrales primarios. Examinemos sólo un ejemplo concreto. Puesto que los corpúsculos neutrales sólo podían actuar unos sobre otros por contacto, la visión mecánico-corpúscular de la naturaleza dirigió la atención científica hacia un tema absolutamente nuevo de estudio, la alteración del movimiento de las partículas por medio de colisiones. Descartes anunció el problema y proporcionó su primera solución supuesta. Huyghens, Wren y Wallis fueron todavía más allá, en parte mediante experimentos con discos de péndulos que entraban en colisión; pero, principalmente, mediante la aplicación de características previamente conocidas del movimiento al nuevo problema. Y Newton incluyó sus resultados en sus leyes del movimiento. La "acción" y "reacción" iguales de la tercera

5 Sobre el corpuscularismo en general, véase "The Establishment of the Mechanical Philosophy", de Marie Boas. *Osiris*, X (1952), 412-541. Sobre el efecto de la forma de las partículas sobre el gusto, véase *idem.*, p. 483.

ley son los cambios en la cantidad de movimiento que experimentan las dos partes que entran en colisión. El mismo cambio de movimiento proporciona la definición de la fuerza dinámica implícita en la segunda ley. En este caso, como en muchos otros durante el siglo XVII, el paradigma corpuscular engendró un nuevo problema y una parte importante de su solución.⁶

Sin embargo, aunque gran parte del trabajo de Newton iba dirigido a problemas e incluía normas derivadas de la visión mecánico-corpuscular del mundo, el efecto del paradigma que resultó de su trabajo fue un cambio ulterior y parcialmente destructor de los problemas y las normas legitimadas por la ciencia. La gravedad, interpretada como una atracción innata entre cualquier par de partículas de materia, era una cualidad oculta en el mismo sentido que lo había sido la "tendencia a caer" de los escolásticos. Por consiguiente, aunque continuaban siendo efectivas las normas del corpuscularismo, la búsqueda de una explicación mecánica de la gravedad fue uno de los problemas más difíciles para quienes aceptaban los *Principia* como paradigma. Newton le dedicó mucha atención, lo mismo que muchos de sus sucesores del siglo XVIII. La única opción aparente era la de rechazar la teoría de Newton debido a que no lograba explicar la gravedad, y también esta alternativa fue adoptada ampliamente. Sin embargo, en última instancia, ninguna de esas opiniones triunfó. Incapaces de practicar la ciencia sin los *Principia* o de hacer que ese trabajo se ajustara a las normas corpusculares del siglo XVII, los científicos aceptaron gradualmente la idea de que la gravedad, en realidad, era innata. Hacia mediados del siglo XVIII esa

interpretación había sido casi universalmente aceptada y el resultado fue una reversión genuina (que no es lo mismo que retroceso) a una norma escolástica. Las atracciones y repulsiones innatas se unían al tamaño, a la forma, a la posición y al movimiento como propiedades primarias, físicamente irreductibles, de la materia.⁷

El cambio resultante en las normas y problemas de la ciencia física fue una vez más de consecuencias. Por ejemplo, hacia los años de la década de 1740, los electricistas podían hablar de la "virtud" atractiva del fluido eléctrico, sin incurrir en el ridículo que había acogido al doctor de Moliere un siglo antes. Al hacerlo así, los fenómenos eléctricos exhibieron, cada vez más, un orden diferente del que habían mostrado cuando se consideraban como los efectos de un efluvio mecánico que sólo podía actuar por contacto. En particular, cuando la acción eléctrica a distancia se convirtió por derecho propio en tema de estudio, pudo reconocerse como uno de sus efectos el fenómeno que ahora conocemos como carga por inducción. Previamente, cuando se observaba, se lo atribuía a la acción directa de "atmósferas" eléctricas o a las pérdidas inevitables en cualquier laboratorio eléctrico. La nueva visión de los efectos de inducción fue, a su vez, la clave para el análisis que hizo Franklin de la botella de Leyden y, en esa forma, para el surgimiento de un paradigma nuevo y newtoniano para la electricidad. La dinámica y la electricidad no fueron tampoco los únicos campos científicos afectados por la legitimación de la búsqueda de fuerzas innatas de la materia. El gran caudal

⁷ I. B. Cohen, *Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof* (Filadelfia, 1956), caps, VI-VII.

de literatura del siglo XVIII sobre afinidades químicas y series de reemplazo, se deriva también de este aspecto supramecánico del newtonismo. Los químicos que creían en esas atracciones diferenciales entre las diversas especies químicas, prepararon experimentos que no hubieran podido concebir antes y buscaron nuevos tipos de reacciones. Sin los datos y los conceptos químicos que se desarrollaron en el curso de este proceso, el trabajo posterior de Lavoisier y, de manera especial, el de Dalton, hubieran sido incomprensibles.⁸ Los cambios en las normas que rigen los problemas, conceptos y explicaciones admisibles, pueden transformar una ciencia. En la sección siguiente sugeriré incluso un sentido en el que pueden transformar al mundo.

En la historia de cualquier ciencia, casi en cualquier periodo de su desarrollo, pueden encontrarse otros ejemplos de esas diferencias no sustantivas entre paradigmas sucesivos. Por el momento, contentémonos con otras dos ilustraciones, mucho más breves. Antes de la revolución química, una de las tareas reconocidas de la química era la de explicar las cualidades de las sustancias químicas y los cambios que sufrían esas cualidades durante las reacciones químicas. Con la ayuda de un número reducido de "principios" elementales —uno de los cuales era el flogisto—, el químico debía explicar por qué algunas sustancias son ácidas, otras básicas, combustibles, y así sucesivamente. En este sentido, se habían logrado ciertos éxitos. Ya hemos hecho notar que el flogisto explicaba por qué los metales eran tan similares y hubiéramos podido desarrollar una argumentación similar para los

8 Sobre la electricidad, véase *idem*, caps. VIII-IX. Sobre la química, véase Metzger, *op. cit.*, 1a Parte.

ácidos. Sin embargo, la reforma de Lavoisier, eliminó finalmente los "principios" químicos y, de ese modo, le quito a la química algo del poder real de explicación y gran parte del potencial. Para compensar esa pérdida, era necesario un cambio en las normas. Durante gran parte del siglo XIX, el no lograr explicar las cualidades de los compuestos no era acusación contra una teoría química.⁹

También Clerk Maxwell compartía con otros proponentes del siglo XIX de la teoría ondulatoria de la luz, la convicción de que las ondas de luz debían propagarse a través de un éter material. El diseño de un medio mecánico para sostener a esas ondas fue un problema normal para muchos de sus más capaces contemporáneos. Sin embargo, su propia teoría electromagnética de la luz, no dio ninguna explicación sobre un medio capaz de soportar las ondas de luz y claramente hizo que dar tal explicación resultara mucho más difícil de lo que había parecido antes. Inicialmente, la teoría de Maxwell fue ampliamente rechazada por esas razones; pero, como la teoría de Newton, la de Maxwell resultó difícil de excluir y cuando alcanzó el *status* de paradigma, cambió la actitud de la comunidad hacia ella. Durante las primeras décadas del siglo xx, la insistencia de Maxwell en la existencia de un éter mecánico pareció ser cada vez más algo así como un mero reconocimiento verbal y se abandonaron los intentos para diseñar un medio etéreo de ese tipo. Los científicos no consideraron ya como no científico el hablar de un "desplazamiento" eléctrico, sin especificar qué estaba siendo desplazado. El resultado, nuevamente, fue un nuevo conjunto

9 E. Meyerson, *Identity and Reality* (Nueva York, 1930). cap. x.

de problemas y normas que, en realidad, tuvo mucho que ver con la aparición de la teoría de la relatividad.¹⁰

Esos cambios característicos en la concepción de la comunidad científica sobre sus problemas y sus normas legítimos tendrían menos importancia para la tesis de este ensayo si fuera posible suponer que siempre tuvieron lugar de un tipo metodológico más bajo a otro más elevado. En este caso, asimismo, sus efectos parecerían ser acumulativos. No es extraño que algunos historiadores hayan argumentado que la historia de la ciencia registra un aumento continuo de la madurez y el refinamiento de la concepción del hombre sobre la naturaleza de la ciencia.¹¹ Sin embargo, el argumento en pro del desarrollo acumulativo de los problemas y las normas de la ciencia es todavía más difícil de establecer que el de la acumulación de las teorías. El intento para explicar la gravedad, aunque abandonado convenientemente por la mayoría de los científicos del siglo XVIII, no iba dirigido a un problema intrínsecamente ilegítimo; las objeciones a las fuerzas innatas no eran inherentemente no científicas ni metafísicas en sentido peyorativo. No existen normas externas que permitan ese juicio. Lo que ocurrió no fue ni un trastorno ni una elevación de las normas, sino simplemente un cambio exigido por la adopción de un nuevo paradigma. Además, desde entonces, ese cambio fue invertido, y puede volver a serlo. En el siglo xx, Einstein logró explicar las atracciones

10 E. T. Whittaker, *A History of the Theories of Aether and Electricity*, II (Londres, 1953), 28-30.

11 Sobre una tentativa brillante y absolutamente al día de encajar el desarrollo científico en este lecho de Procusto, véase *The Edge of Objectivity: An Essay in the History of Scientific Ideas*, de C. C. Gillispie (Princeton, 1960).

gravitacionales y esta explicación hizo que la ciencia regresara a un conjunto de cánones y problemas, a este respecto, que se parece más a los de los predecesores de Newton que a los de sus sucesores. Asimismo, el desarrollo de la mecánica cuántica ha invertido la prohibición metodológica que tuvo su origen en la revolución química. Los químicos actualmente intentan, y con gran éxito, explicar el color, el estado de agregación y otras cualidades de las sustancias utilizadas y producidas en sus laboratorios. Es posible que esté teniendo lugar también una inversión similar en la teoría electromagnética. El espacio, en la física contemporánea, no es el sustrato inerte y homogéneo empleado tanto en la teoría de Newton como en la de Maxwell; algunas de sus nuevas propiedades no son muy diferentes de las atribuidas antiguamente al éter; es posible que lleguemos a saber, algún día, qué es un desplazamiento eléctrico.

Cambiando el acento de las funciones cognoscitivas a las normativas de los paradigmas, los ejemplos anteriores aumentan nuestra comprensión de los modos en que dan forma los paradigmas a la vida científica. Previamente, hemos examinado, sobre todo, el papel desempeñado por un paradigma como vehículo para la teoría científica. En este papel, su función es la de decir a los científicos qué entidades contiene y no contiene la naturaleza y cómo se comportan esas entidades. Esta información proporciona un mapa cuyos detalles son elucidados por medio de las investigaciones científicas avanzadas. Y puesto que la naturaleza es demasiado compleja y variada como para poder estudiarla al azar, este mapa es tan esencial como la observación y la experimentación para el desarrollo continuo de la ciencia. A través de las teorías que engloban,

los paradigmas resultan esenciales para las actividades de investigación. Sin embargo, son también esenciales para la ciencia en otros aspectos y esto es lo que nos interesa en este momento. En particular, nuestros ejemplos más recientes muestran que los paradigmas no sólo proporcionan a los científicos mapas sino también algunas de las indicaciones principales para el establecimiento de mapas. Al aprender un paradigma, el científico adquiere al mismo tiempo teoría, métodos y normas, casi siempre en una mezcla inseparable. Por consiguiente, cuando cambian los paradigmas, hay normalmente transformaciones importantes de los criterios que determinan la legitimidad tanto de los problemas como de las soluciones propuestas.

Esta observación nos hace regresar al punto en que se inició esta sección, pues nos proporciona nuestra primera indicación explícita de por qué la elección entre paradigmas en competencia plantea regularmente preguntas que no pueden ser contestadas por los criterios de la ciencia normal. Hasta el punto, tan importante como incompleto, en el que dos escuelas científicas que se encuentren en desacuerdo sobre qué es un problema y qué es una solución, inevitablemente tendrán que chocar al debatir los méritos relativos de sus respectivos paradigmas. En los argumentos parcialmente circulares que resultan regularmente, se demostrará que cada paradigma satisface más o menos los criterios que dicta para sí mismo y que se queda atrás en algunos de los dictados por su oponente. Hay también otras razones para lo incompleto del contacto lógico que caracteriza siempre a los debates paradigmáticos. Por ejemplo, puesto que ningún paradigma resuelve todos los problemas que define y puesto que no hay dos paradigmas que dejen sin resol-

ver los mismos problemas, los debates paradigmáticos involucran siempre la pregunta: ¿Qué problema es más significativo resolver? Como la cuestión de la competencia de normas, esta cuestión de valores sólo puede contestarse en términos de criterios que se encuentran absolutamente fuera de la ciencia normal y es ese recurso a criterios externos lo que de manera más obvia hace revolucionarios los debates paradigmáticos. Sin embargo, se encuentra también en juego algo más fundamental que las normas y los valores. Hasta ahora, sólo he argüido que los paradigmas son parte constitutiva de la ciencia. A continuación, deseo mostrar un sentido en que son también parte constitutiva de la naturaleza.

FRANJA
MORADA

X. LAS REVOLUCIONES COMO CAMBIOS DEL CONCEPTO DEL MUNDO

EXAMINANDO el registro de la investigación pasada, desde la atalaya de la historiografía contemporánea, el historiador de la ciencia puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Lo que es todavía más importante, durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos y en lugares en los que ya habían buscado antes. Es algo así como si la comunidad profesional fuera transportada repentinamente a otro planeta, donde los objetos familiares se ven bajo una luz diferente y, además, se les unen otros objetos desconocidos. Por supuesto, no sucede nada de eso: no hay transplantación geográfica; fuera del laboratorio, la vida cotidiana continúa como antes. Sin embargo, los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el mundo de investigación, que les es propio, de manera diferente. En la medida en que su único acceso para ese mundo se lleva a cabo a través de lo que ven y hacen, podemos desear decir que, después de una revolución, los científicos responden a un mundo diferente.

Las demostraciones conocidas de un cambio en la forma (*Gestalt*) visual resultan muy sugestivas como prototipos elementales para esas transformaciones del mundo científico. Lo que antes de la revolución eran patos en el mundo del científico, se convierte en conejos después. El hombre que veía antes el exterior de la caja

desde arriba, ve ahora su interior desde abajo. Las transformaciones como éstas, aunque habitualmente más graduales y casi siempre irreversibles, son acompañantes comunes de la preparación de los científicos. Al mirar el contorno de un mapa, el estudiante ve líneas sobre un papel, mientras que el cartógrafo ve una fotografía de un terreno. Al examinar una fotografía de cámara de burbujas, el estudiante ve líneas interrumpidas que se confunden, mientras que el físico un registro de sucesos subnucleares que le son familiares. Sólo después de cierto número de esas transformaciones de la visión, el estudiante se convierte en habitante del mundo de los científicos, ve lo que ven los científicos y responde en la misma forma que ellos. Sin embargo, el mundo al que entonces penetra el estudiante no queda fijo de una vez por todas, por una parte, por la naturaleza del medio ambiente y de la ciencia, por la otra. Más bien, es conjuntamente determinado por el medio ambiente y por la tradición particular de la ciencia normal que el estudiante se ha preparado a seguir. Por consiguiente, en tiempos de revolución, cuando la tradición científica normal cambia, la percepción que el científico tiene de su medio ambiente debe ser reeducada, en algunas situaciones en las que se ha familiarizado, debe aprender a ver una forma (*Gestalt*) nueva. Después de que lo haga, el mundo de sus investigaciones parecerá, en algunos aspectos, incomparable con el que habitaba antes. Ésa es otra de las razones por las que las escuelas guiadas por paradigmas diferentes se encuentran siempre, ligeramente, en pugna involuntaria.

Por supuesto, en su forma más usual, los experimentos de forma (*Gestalt*) ilustran sólo la naturaleza de las transformaciones perceptuales.

No nos indican nada sobre el papel desempeñado por los paradigmas o el de las experiencias previamente asimiladas en el proceso de percepción. Pero sobre ese punto existe un caudal importante de literatura psicológica, gran parte de la cual procede de los trabajos pioneros del Hanover Institute. Un sujeto experimental que se pone anteojos ajustados con lentes inversos verá inicialmente todo el mundo cabeza abajo. Al principio este cuadro de percepción funciona como si hubiera sido preparado para que funcionara a falta de lentes y el resultado es una gran desorientación y una crisis personal aguda. Pero después de que el sujeto ha comenzado a aprender a conducirse en su nuevo mundo, todo su campo visual se transforma, habitualmente después de un periodo intermedio en el que la visión resulta simplemente confusa. Después, los objetos pueden nuevamente verse como antes de utilizar los lentes. La asimilación de un campo de visión previamente anómalo ha reaccionado sobre el campo mismo, haciéndolo cambiar.¹ Tanto literal como metafóricamente, el hombre acostumbrado a los lentes inversos habrá sufrido una transformación revolucionaria de la visión.

Los sujetos del experimento de las cartas anómalas de la baraja, que vimos en la sección VI, sufrieron una transformación muy similar. Hasta que aprendieron, por medio de una prolongada exposición, que el Universo contenía cartas anómalas, vieron sólo los tipos de cartas para los que experiencias previas los habían preparado. Sin

1 Los experimentos originales fueron llevados a cabo, por George M. Stratton, "Vision without Inversion of the Retinal Image", *Psychological Review*, IV (1897), 341-60, 463-81. Una revisión más al día es proporcionada por Harvey A. Carr, en *An Introduction to Space Perception* (Nueva York, 1935), pp. 18-57.

embargo, una vez que la experiencia les proporcionó las categorías complementarias necesarias, fueron capaces de ver todas las cartas anómalas durante una primera inspección suficientemente larga como para permitir cualquier identificación. Otros experimentos han demostrado que el tamaño, el color, etc., percibidos en objetos experimentalmente exhibidos, varían también de acuerdo con la preparación y el adiestramiento previos de los sujetos.² Al examinar la rica literatura experimental de que hemos extraído esos ejemplos, podemos llegar, a sospechar que es necesario algo similar a un paradigma como requisito previo para la percepción misma. Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver. En ausencia de esa preparación sólo puede haber, en opinión de William James, "una confusión floreciente y zumbante" ("a bloomin' buzzin' confusión").

En los últimos años, varios de los eruditos interesados en la historia de la ciencia han considerado los tipos de experimentos descritos antes como muy sugestivos. En particular, N. R. Hanson ha utilizado demostraciones de forma (*Gestalt*) para elaborar algunas de las mismas consecuencias de las creencias científicas que me ocupan en este ensayo.³ Otros colegas han hecho notar repetidamente que la historia/de la ciencia tendría un sentido más claro y coherente si se

2 Para ejemplos, véase "The Influence of Suggestion on the Relationship between Stimulus Size and Perceived Distance", de Albert H. Hastorf. *Journal of Psychology*, XXIX (1950). 195-217; y "Expectations and the Perception of Color", de Jerome S. Bruner, Leo Postman y John Rodrigues, *American Journal of Psychology*, LXIV (1951), 216-27.

3 N. R. Hanson. *Patterns of Discovery* (Cambridge, 1958), cap. I.

pudiera suponer que los científicos experimentan, a veces, cambios de percepción como los que acabamos de describir. Sin embargo, aun cuando los experimentos psicológicos son sugestivos, no pueden ser más que eso, dada la naturaleza del caso. Muestran características de percepción que *podrían* ser cruciales para el desarrollo científico; pero no demuestran que la observación cuidadosa y controlada de los científicos investigadores comparta en absoluto esas características. Además, la naturaleza misma de esos experimentos hace que resulte imposible cualquier demostración directa de ese punto. Para que el ejemplo histórico pueda hacer que esos experimentos psicológicos parezcan ser importantes, deberemos anotar primeramente los tipos de pruebas que podemos esperar que nos proporcione la historia y los que no podremos encontrar en ella.

El sujeto de una demostración de forma (*Gestalt*) sabe que su percepción ha cambiado debido a que puede cambiarla en ambos sentidos repetidamente, mientras sostiene el mismo libro o la misma hoja de papel en la mano. Dándose cuenta de que no hay nada en su medio ambiente que haya cambiado, dirige cada vez más su atención no a la figura (pato o conejo) sino a las líneas del papel que está observando. Finalmente, puede aprender incluso a ver esas líneas, sin ver ninguna de las figuras y puede decir (lo que no hubiera podido decir legítimamente antes) que lo que ve realmente son esas líneas; pero que, alternativamente, las ve *como* un pato y *como* un conejo. Por el mismo motivo, el sujeto del experimento de cartas anómalas sabe (o, más exactamente, puede ser persuadido de) que su percepción debe haber cambiado porque una autoridad externa, el experimentador, le asegura que, a pesar de lo que *haya visto*, estuvo *mirando* siempre

un cinco de corazones negro. En esos dos casos, como en todos los experimentos psicológicos similares, la efectividad de la demostración depende de si se analiza de ese modo o no. A menos que exista un patrón externo con respecto al que pueda demostrarse un cambio de visión, no podrá sacarse ninguna conclusión sobre posibilidades alternativas de percepción.

Sin embargo, sin observación científica la situación es exactamente la inversa. El científico no puede tener ningún recurso por encima o más allá de lo que ve con sus ojos y sus instrumentos. Si hubiera alguna autoridad más elevada, recurriendo a la cual pudiera demostrarse que su visión había cambiado, esa autoridad se convertiría ella misma en la fuente de ese dato y el comportamiento de su visión podría convertirse en fuente de problemas (como lo es para el psicólogo la del sujeto experimental). Se presentarían los mismos tipos de problemas si el científico avanzara y retrocediera como el sujeto de los experimentos de forma (*Gestalt*). El periodo durante el que la luz era "a veces una onda y a veces una partícula" fue un periodo de crisis —un periodo en que algo iba mal— y concluyó sólo con el desarrollo de la mecánica ondulatoria y la comprensión de que la luz era una entidad consistente en sí misma y diferente tanto de las ondas como de las partículas. Por consiguiente, en las ciencias, si los cambios perceptuales acompañan a los de paradigma, no podremos esperar que los científicos atestigüen directamente sobre esos cambios. Al mirar a la Luna, el convertido a la teoría de Copérnico no dice: "Antes veía un planeta; pero ahora veo un satélite". Esta frase implicaría un sentido en el que el sistema de Tolomeo hubiera sido correcto alguna vez. En cambio, alguien que se haya convertido a la nue-

va astronomía dice: "Antes creía que la Luna era un planeta (o la veía como tal); pero estaba equivocado". Este tipo de enunciado vuelve a presentarse en el periodo inmediatamente posterior a las revoluciones científicas. Si oculta ordinariamente un cambio de visión científica o alguna otra transformación mental que tenga el mismo efecto, no podremos esperar un testimonio directo sobre ese cambio. Más bien, deberemos buscar evidencia indirecta y de comportamiento de que el científico que dispone de un nuevo paradigma ve de manera diferente a como lo hacía antes.

Regresemos ahora a los datos y preguntémosnos qué tipos de transformaciones del mundo científico puede descubrir el historiador que crea en esos cambios. El descubrimiento de Urano por Sir William Herschel proporciona un primer ejemplo que es muy similar al experimento de las cartas anómalas. Al menos en diecisiete ocasiones diferentes, entre 1690 y 1781, una serie de astrónomos, incluyendo a varios de los observadores más eminentes de Europa, vieron una estrella en posiciones que suponemos actualmente que debía ocupar entonces Urano. Uno de los mejores observadores de dicho grupo vio realmente la estrella durante cuatro noches sucesivas, en 1769, sin notar el movimiento que podía haber sugerido otra identificación. Herschel, cuando observó por primera vez el mismo objeto, doce años más tarde, lo hizo con un telescopio perfeccionado, de su propia fabricación. Como resultado de ello, pudo notar un tamaño aparente del disco que era, cuando menos, muy poco usual para las estrellas. Había en ello algo raro y, por consiguiente, aplazó la identificación hasta llevar a cabo un examen más detenido. Ese examen mostró el movimiento de Urano entre las estrellas y,

como consecuencia, Herschel anunció que había visto un nuevo cometa. Sólo al cabo de varios meses, después de varias tentativas infructuosas para ajustar el movimiento observado a una órbita de cometa, Lexell sugirió que la órbita era probablemente planetaria.⁴ Cuando se aceptó esa sugestión, hubo varias estrellas menores y un planeta más en el mundo de los astrónomos profesionales. Un cuerpo celeste que había sido observado varias veces, durante casi un siglo, era visto diferentemente a partir de 1781 debido a que, como una de las cartas anómalas, no podía ajustarse ya a las categorías perceptuales (estrella o cometa) proporcionadas por el paradigma que había prevalecido antes.

El cambio de visión que permitió a los astrónomos ver a Urano como planeta no parece, no obstante, haber afectado sólo la percepción de ese objeto previamente observado. Sus consecuencias fueron mucho más lejos. Probablemente, aunque las pruebas son engañosas, el cambio menor de paradigma que produjo Herschel contribuyó a preparar a los astrónomos para el descubrimiento rápido, después de 1801, de numerosos planetas menores o asteroides. A causa de su tamaño pequeño, los asteroides no mostraban el aumento anómalo que había alertado a Herschel. Sin embargo, los astrónomos preparados para ver planetas adicionales fueron capaces, con instrumentos ordinarios, de identificar veinte de ellos durante los primeros cincuenta años del siglo XIX.⁵ La historia de la astronomía propor-

⁴ Peter Doig, *A Concise History of Astronomy* (Londres, 1950), pp. 115-16.

⁵ Rudolph Wolf, *Geschichte der Astronomie* (Munich, 1877), pp. 513-15. 683-93. Nótese, principalmente, lo difícil que hace el informe de Wolf el explicar esos descubrimientos como consecuencias de la ley de Bode.

ciona muchos otros ejemplos de cambios inducidos por los paradigmas en la percepción científica, algunos de ellos incluso menos equívocos. Por ejemplo, ¿es concebible que fuera un accidente el que los astrónomos occidentales vieran por primera vez cambios en el firmamento, que antes había sido considerado como inmutable, durante el medio siglo que siguió a la primera proposición del paradigma de Copérnico? Los chinos, cuyas creencias cosmológicas no excluían el cambio celeste, habían registrado en fecha muy anterior la aparición de muchas estrellas nuevas en el firmamento. Asimismo, incluso sin ayuda de telescopios, los chinos habían registrado sistemáticamente la aparición de manchas solares, siglos antes de que fueran observadas por Galileo y sus contemporáneos.⁶ Tampoco fueron las manchas solares y una nueva estrella los únicos ejemplos de cambios celestes que surgieron en el firmamento de los astrónomos occidentales, inmediatamente después de Copérnico. Utilizando instrumentos tradicionales, algunos tan simples como un pedazo de hilo, los astrónomos de fines del siglo XVI descubrieron repetidamente que los cometas se desplazan libremente por el espacio reservado previamente a los planetas y a las estrellas fijas.⁷ La facilidad y la rapidez mismas con que los astrónomos vieron cosas nuevas al observar objetos antiguos con instrumentos antiguos puede hacernos desear decir que, después de Copérnico, los astrónomos vivieron en un mundo diferente. En todo caso, sus investigaciones dieron resultados como si ése fuera el caso. Seleccionamos los ejemplos anteriores de la as-

⁶ Joseph Needham, *Science and Civilization in China*, III (Cambridge, 1959), 423-29, 434-36.

⁷ T. S. Kuhn, *The Copernican Revolution* (Cambridge, Mass., 1957), pp. 206-9.

tronomía, debido a que los informes sobre las observaciones celestes se hacen, frecuentemente, en un vocabulario que consiste relativamente en términos puramente observacionales. Sólo en esos informes podemos esperar hallar algo semejante a un paralelismo pleno entre las observaciones de los científicos y las de los sujetos experimentales de los psicólogos. Pero no es necesario insistir en un paralelismo tan completo y podremos obtener mucho si flexibilizamos nuestro patrón. Si nos contentamos con el uso cotidiano del verbo 'ver', podremos rápidamente reconocer que ya hemos encontrado muchos otros ejemplos de los cambios en la percepción científica que acompañan al cambio de paradigma. El uso extendido de 'percepción' y de 'ver' requerirá pronto una defensa explícita; pero, primeramente, ilustraré su aplicación en la práctica.

Volvamos a ver, durante un momento, dos de nuestros ejemplos anteriores, sacados de la historia de la electricidad. Durante el siglo XVII, cuando sus investigaciones eran guiadas por alguna de las teorías de los efluvios, los electricistas vieron repetidamente limaduras o granzas que rebotaban o caían de los cuerpos eléctricos que las habían atraído. Al menos, eso es lo que los observadores del siglo XVII decían que veían y no tenemos más motivos para poner en duda sus informes de percepción que los nuestros. Colocados ante los mismos aparatos, los observadores modernos verían una repulsión electrostática (más que un rebote mecánico o gravitacional), pero históricamente, con una excepción pasada por alto universalmente, la repulsión electrostática no fue vista como tal hasta que el aparato en gran escala de Hauksbee aumentó mucho sus efectos. Sin embargo, la repulsión, después de la electrificación de contacto, fue sólo uno de los muchos

efectos de repulsión que vio Hauksbee. A través de sus investigaciones, la repulsión repentinamente se convirtió, más bien, como en un cambio de forma (*Gestalt*), en la manifestación fundamental de la electrificación y, entonces, fue preciso explicar la atracción.⁸ Los fenómenos eléctricos visibles a comienzos del siglo XVIII fueron más sutiles y variados que los vistos por los observadores del siglo XVII. O también, después de la asimilación del paradigma de Franklin, el electricista que miraba una botella de Leyden vio algo diferente de lo que había visto antes. El instrumento se había convertido en un condensador, que no necesitaba ni la forma de botella ni ser de cristal. En lugar de ello, los dos recubrimientos conductores —uno de los cuales no había formado parte del instrumento original— se hicieron prominentes. Como atestiguan tanto las exposiciones escritas como las representaciones pictóricas, de manera gradual dos placas metálicas, con un cuerpo no conductor entre ellas, se había convertido en el prototipo de la clase.⁹ Simultáneamente, otros efectos de inducción recibieron nuevas descripciones y otros más fueron notados por primera vez.

Los cambios de este tipo no son exclusivos de la astronomía y la electricidad. Ya hemos hecho notar algunas de las transformaciones similares de la visión que pueden sacarse de la historia de la química. Como dijimos, Lavoisier vio oxígeno donde Priestley había visto aire deflogistizado y donde otros no habían visto nada en absoluto. Sin embargo, al aprender a ver oxígeno, Lavoisier

8 Duane Roller y Duane H. D. Roller, *The Development of the Concept of Electric Charge* (Cambridge, Mass., 1954), pp. 21-29.

9 Véase la discusión, en la Sección VII, y la literatura indicada en esa sección en la nota número 9.

tuvo que modificar también su visión de otras muchas sustancias más conocidas. Por ejemplo, vio un mineral compuesto donde Priestley y sus contemporáneos habían visto una tierra elemental y había, además, otros varios cambios. Cuando menos, como resultado de su descubrimiento del oxígeno, Lavoisier vio a la naturaleza de manera diferente. Y a falta de algún recurso a esa naturaleza fija e hipotética que "veía diferentemente", el principio de economía nos exigirá decir que, después de descubrir el oxígeno, Lavoisier trabajó en un mundo diferente.

Me preguntaré en breve si existe la posibilidad de evitar esa extraña frase; pero, antes, necesitamos un ejemplo más de su uso, derivado de una de las partes mejor conocidas del trabajo de Galileo. Desde la Antigüedad más remota, la mayoría de las personas han visto algún objeto pesado balanceándose al extremo de una cuerda o cadena, hasta que finalmente queda en reposo. Para los aristotélicos, que creían que un cuerpo pesado se desplazaba por su propia naturaleza de una posición superior a una más baja hasta llegar a un estado de reposo natural, el cuerpo que se balanceaba simplemente estaba cayendo con dificultad. Sujeto a la cadena, sólo podía quedar en reposo en su posición más baja, después de un movimiento tortuoso y de un tiempo considerable. Galileo, por otra parte, al observar el cuerpo que se balanceaba, vio un péndulo, un cuerpo que casi lograba repetir el mismo movimiento, una y otra vez, hasta el infinito. Y después de ver esto, Galileo observó también otras propiedades del péndulo y construyó muchas de las partes más importantes y originales de su nueva dinámica, de acuerdo con esas propiedades. Por ejemplo, de las propiedades del péndulo, Galileo dedujo sus únicos argumentos completos y exactos para la

independencia del peso y del índice de caída, así como también para la relación entre el peso vertical y la velocidad final de los movimientos descendentes sobre un plano inclinado.¹⁰ Todos esos fenómenos naturales los vio diferentemente de como habían sido vistos antes.

¿Por qué tuvo lugar ese cambio de visión? Por supuesto, gracias al genio individual de Galileo. Pero nótese que el genio no se manifiesta en este caso como observación más exacta u objetiva del cuerpo oscilante. De manera descriptiva, la percepción aristotélica tiene la misma exactitud. Cuando Galileo informó que el periodo del péndulo era independiente de la amplitud, para amplitudes de hasta 90°, su imagen del péndulo lo llevó a ver en él una regularidad mucho mayor que la que podemos descubrir en la actualidad en dicho péndulo.¹¹ Más bien, lo que parece haber estado involucrado es la explotación por el genio de las posibilidades perceptuales disponibles, debido a un cambio del paradigma medieval. Galileo no había recibido una instrucción totalmente aristotélica. Por el contrario, había sido preparado para analizar los movimientos, de acuerdo con la teoría del ímpetu, un paradigma del final de la Edad Media, que sostenía que el movimiento continuo de un cuerpo pesado se debía a un poder interno, implantado en él por el impulsor que inició su movimiento. Jean Buridan y Nicole Oresme, los escolásticos del siglo XIV que llevaron la teoría del ímpetu a sus formulaciones más perfectas, son los primeros hombres de quienes se sabe que vieron en los movimientos de oscilación una parte de lo que vio en ellos Galileo.

10 Galileo Galilei, *Dialogues Concerning Two New Sciences*, trad. H. Crew y A. de Salvio (Evanston, III, 1946), pp. 80-81, 162-66.

11 *Ibid.*, pp. 91-94, 244.

Buridan describe el movimiento de una cuerda que vibra como aquel en el que el ímpetu es implantado primeramente cuando se golpea la cuerda; ese ímpetu se consume al desplazarse la cuerda en contra de la resistencia ofrecida por su tensión; a continuación, la tensión lleva a la cuerda hacia atrás, implantando un ímpetu creciente hasta alcanzar el punto medio del movimiento; después de ello, el ímpetu desplaza a la cuerda en sentido contrario, otra vez contra la tensión de la cuerda, y así sucesivamente en un proceso simétrico que puede continuar indefinidamente. Más avanzado el siglo, Oresme bosquejó un análisis similar de la piedra que se balancea, en lo que ahora, aparece como la primera discusión sobre un péndulo.¹² De manera clara, su opinión se encuentra muy cerca de la que tuvo Galileo cuando abordó por primera vez el estudio del péndulo. Al menos, en el caso de Oresme y casi seguro que también en el de Galileo, fue una visión hecha posible por la transición del paradigma aristotélico original al paradigma escolástico del ímpetu para el movimiento. Hasta que se inventó ese paradigma escolástico no hubo péndulo, sino solamente piedras oscilantes, para que pudiera verlas el científico. Los péndulos comenzaron a existir gracias a algo muy similar al cambio de forma (*Gestalt*) provocado por un paradigma.

Sin embargo, ¿necesitamos realmente describir lo que separa a Galileo de Aristóteles o a Lavoisier de Priestley como una transformación de la visión? ¿Vieron realmente esos hombres cosas diferentes al *mirar* los mismos tipos de objetos? ¿Hay algún sentido legítimo en el que podamos decir que realizaban sus investigaciones en mun-

12 M. Clagett, *The Science of Mechanics in the Middle Ages* (Madison, Wis., 1959), pp. 537-38, 570.

dos diferentes? No es posible continuar aplazando estas preguntas, ya que existe otro modo evidente y mucho más habitual de describir todos los ejemplos históricos delineados antes. Muchos lectores desearán decir, seguramente, que lo que cambia con un paradigma es sólo la interpretación que hacen los científicos de las observaciones, que son fijadas, una vez por todas, por la naturaleza del medio ambiente y del aparato perceptual. Según esta opinión, Lavoisier y Priestley vieron ambos el oxígeno, pero interpretaron sus observaciones de manera diferente; Aristóteles y Galileo vieron ambos el péndulo, pero difirieron en sus interpretaciones de lo que ambos habían visto. Ante todo diré que esta opinión muy habitual sobre lo que sucede cuando los científicos cambian de manera de pensar sobre cuestiones fundamentales, no puede ser ni completamente errónea ni una simple equivocación. Más bien es una parte esencial de un paradigma filosófico iniciado por Descartes y desarrollado al mismo tiempo que la dinámica de Newton. Ese paradigma ha rendido buenos servicios tanto a la ciencia como a la filosofía. Su explotación, como la de la dinámica misma, ha dado como fruto una comprensión fundamental que quizá no hubiera podido lograrse en otra forma. Pero, como indica también el ejemplo de la dinámica de Newton, ni siquiera los éxitos pretéritos más sorprendentes pueden garantizar que sea posible aplazar indefinidamente una crisis. Las investigaciones actuales en partes de la filosofía, la psicología, la lingüística, e incluso la historia del arte, se unen para sugerir que el paradigma tradicional se encuentra en cierto modo, desviado. Este fracaso en el ajuste aparece también cada vez con mayor claridad en el curso del estudio histórico de la ciencia, hacia el cual habremos de

orientar necesariamente la mayor parte de nuestra atención.

Ninguno de esos temas productores de crisis ha creado todavía una alternativa viable para el paradigma epistemológico tradicional; pero comienzan a insinuar lo que serán algunas de las características de ese paradigma. Por ejemplo, me doy cuenta perfectamente de la dificultad creada al decir que, cuando Aristóteles y Galileo miraron a piedras oscilantes, el primero vio una caída forzada y el segundo un péndulo. Las mismas dificultades presentan, en forma todavía más fundamental, las frases iniciales de esta sección: aunque el mundo no cambia con un cambio de paradigma, el científico después trabaja en un mundo diferente. No obstante, estoy convencido de que debemos aprender a interpretar el sentido de enunciados que, por lo menos, se parezcan a éstos. Lo que sucede durante una revolución científica no puede reducirse completamente a una reinterpretación de datos individuales y estables. En primer lugar, los datos no son inequívocamente estables. Un péndulo no es una piedra que cae, ni el oxígeno es aire deflogistizado. Por consiguiente, los datos que reúnen los científicos de esos objetos diversos son, como veremos muy pronto, ellos mismos diferentes. Lo que es más importante, el proceso por medio del cual el individuo o la comunidad lleva a cabo la transición de la caída forzada al péndulo o del aire deflogistizado al oxígeno no se parece a una interpretación. ¿Cómo podría serlo, a falta de datos fijos que pudieran interpretar los científicos? En lugar de ser un intérprete, el científico que acepta un nuevo paradigma es como el hombre que lleva lentes inversores. Frente a la misma constelación de objetos que antes, y sabiendo que se encuentra ante ellos, los encuentra, no

obstante, transformados totalmente en muchos de sus detalles.

Ninguno de estos comentarios pretende indicar que los científicos no interpretan característicamente las observaciones y los datos. Por el contrario, Galileo interpretó las observaciones del péndulo y Aristóteles las de las piedras en caída, Musschenbroek las observaciones de una botella llena de carga eléctrica y Franklin las de un condensador. Pero cada una de esas interpretaciones suponía un paradigma. Eran partes de la ciencia normal, una empresa que, como ya hemos visto, tiene como fin el refinar, ampliar y articular un paradigma que ya existe. En la sección III presentamos muchos ejemplos en los que la interpretación desempeñaba un papel esencial. Esos ejemplos eran típicos en la mayoría abrumadora de las investigaciones. En cada uno de ellos, en virtud de un paradigma aceptado, el científico sabía qué era un dato, qué instrumentos podían utilizarse para ubicarlo y qué conceptos eran importantes para su interpretación. Dado un paradigma, la interpretación de datos es crucial para la empresa de explorarlo.

Pero esta empresa de interpretación —y ese fue el tema del antepenúltimo párrafo— sólo puede articular un paradigma, no corregirlo. Los paradigmas no pueden ser corregidos por la ciencia normal. En cambio, como ya hemos visto, la ciencia normal conduce sólo, en último análisis, al reconocimiento de anomalías y a crisis. Y éstas se terminan, no mediante deliberación o interpretación, sino por un suceso relativamente repentino y no estructurado, como el cambio de forma (*Gestalt*). Entonces, los científicos hablan con frecuencia de las "vendas que se les caen de los ojos" o de la "iluminación repentina" que "inunda" un enigma previamente oscuro, permi-

tiendo que sus componentes se vean de una manera nueva que permite por primera vez su resolución. En otras ocasiones, la iluminación pertinente se presenta durante el sueño.¹³ Ningún sentido ordinario del término "interpretación" se ajusta a esos chispazos de la Intuición por medio de los que nace un nuevo paradigma. Aunque esas intuiciones dependen de la experiencia, tanto anómala como congruente, obtenida con el antiguo paradigma, no se encadenan lógica ni gradualmente a conceptos particulares de esa experiencia como sucedería si se tratara de interpretaciones. En lugar de ello, reúnen grandes porciones de esa experiencia y las transforman para incluirlas en el caudal muy diferente de experiencia que será más tarde, de manera gradual, insertado al nuevo paradigma, y no al antiguo.

Para aprender algo más sobre cuáles pueden ser esas diferencias de experiencia, volvamos por un momento a Aristóteles, Galileo y el péndulo. ¿Qué datos pusieron a su alcance la interacción de sus diferentes paradigmas y su medio ambiente común? Al ver la caída forzada, el aristotélico mediría (o al menos discutiría; el aristotélico raramente medía) el peso de la piedra, la altura vertical a que había sido elevada y el tiempo requerido para que quedara en reposo. Junto con la resistencia del medio, éstas fueron las categorías conceptuales tomadas en consideración por la ciencia aristotélica para tratar la caída de

¹³ Jacques Hadamard, *Subscient intuition, et logique dans la recherche scientifique. Conférence faite au Palais de la Découverte le 8 Décembre 1945* (Alençon, s.f.), pp. 7-8. Un informe mucho más completo, aunque restringido a las innovaciones matemáticas, es la obra del mismo autor: *The Psychology of Invention in the Mathematical Field* (Princeton, 1949).

un cuerpo.¹⁴ La investigación normal guiada por ellas no hubiera podido producir las leyes que descubrió Galileo. Sólo podía —y lo hizo por otro camino— conducir a la serie de crisis de la que surgió la visión de Galileo de la piedra oscilante. Como resultado de estas crisis y de otros cambios intelectuales, Galileo vio la piedra que se balanceaba de manera totalmente diferente. El trabajo de Arquímedes sobre los cuerpos flotantes hizo que el medio no fuera esencial; la teoría del ímpetu hacía que el movimiento fuera simétrico y duradero; y el neoplatonismo dirigió la atención de Galileo hacia la forma circular del movimiento.¹⁵ Por consiguiente, midió sólo el peso, el radio, el desplazamiento angular y el tiempo por oscilación, que eran precisamente los datos que podían interpretarse de tal modo que produjeran las leyes de Galileo para el péndulo. En realidad, la interpretación resultó casi innecesaria. Con los paradigmas de Galileo, las regularidades similares a las del péndulo eran casi accesibles a la inspección. De otro modo, ¿cómo podríamos explicar el descubrimiento hecho por Galileo de que el periodo de oscilación es enteramente independiente de la amplitud, un descubrimiento que la ciencia normal sucesora de Galileo tuvo que erradicar y que nos vemos imposibilitados de probar teóricamente en la actualidad? Las regularidades que para un aristotélico no hubieran podido existir (y que, en efecto, no se encuentran ejemplificadas precisamente en ninguna parte de la naturaleza), fueron para el hombre que vio la piedra

14 T. S. Kuhn, "A Function for Thought Experiments", en *Mélanges Alexandre Koyré*, ed. R. Taton e I. B. Cohén, que deberá ser publicado por Hermann (París) en 1963.

15 A. Koyré, *Études Galiléennes* (París, 1939), I, 46-51; y "Galileo and Plato", *Journal of the History of Ideas*, IV (1943), 400-428.

oscilante como la vio Galileo, consecuencias de la experiencia inmediata.

Quizá sea demasiado imaginario el ejemplo, ya que los aristotélicos no registran ninguna discusión sobre las piedras oscilantes. De acuerdo con su paradigma, éste era un fenómeno extraordinariamente complejo. Pero los aristotélicos discutieron el caso más simple, el de las piedras que caían sin impedimentos no comunes, y en ese caso pueden observarse claramente las mismas diferencias de visión. Al observar la caída de una piedra, Aristóteles vio un cambio de estado más que un proceso. Para él, por consiguiente, las medidas pertinentes de un movimiento eran la distancia total recorrida y el tiempo total transcurrido, parámetros que producen lo que actualmente no llamaríamos velocidad sino velocidad media.¹⁶ De manera similar, debido a que la piedra era impulsada por su naturaleza para que alcanzara su punto final de reposo, Aristóteles vio como parámetro importante de la distancia en cualquier instante durante el movimiento, la distancia *al* punto final, más que la *del* punto de origen.¹⁷ Esos parámetros conceptuales sirven de base y dan un sentido a la mayoría de sus conocidas "leyes del movimiento". Sin embargo, en parte debido al paradigma del ímpetu, y en parte a una doctrina conocida como la latitud de las formas, la crítica escolástica modificó esa manera de ver el movimiento. Una piedra se desplaza por el ímpetu creciente logrado mientras se aleja de su punto inicial; por consiguiente, el parámetro importante fue la distancia del punto de partida y no la distancia al punto final del tra-

16 Kuhn, "A Function for Thought Experiments", en *Mélanges Alexandre Koyré* (véase la cita completa en la nota 14).

17 Koyré, *Études...*, II, 7-11.

yecto. Además, la noción que tenía Aristóteles de la velocidad fue dividida por los escolásticos en conceptos que poco después de Galileo se convirtieron en nuestra velocidad media y velocidad instantánea. Pero cuando se examinan a través del paradigma del cual esas concepciones formaban parte, tanto la caída de la piedra como la del péndulo casi desde su inspección exhibieron las leyes que las rigen. Galileo no fue uno de los primeros hombres que sugirió que las piedras caen con un movimiento uniformemente acelerado.¹⁸ Además, había desarrollado su teoría sobre ese tema junto con muchas de sus consecuencias antes de llevar a cabo sus experimentos sobre un plano inclinado. Este teorema fue otro del conjunto de nuevas regularidades accesibles al genio en el mundo conjuntamente determinado por la naturaleza y por los paradigmas de acuerdo con los cuales habían sido educados Galileo y sus contemporáneos. Viviendo en ese mundo, Galileo podía todavía, cuando deseaba hacerlo, explicar por qué Aristóteles había visto lo que vio. Sin embargo, el contenido inmediato de la experiencia de Galileo con la caída de las piedras, no fue lo que había sido la de Aristóteles. Por supuesto, no es de ninguna manera evidente que debemos preocuparnos tanto por la "experiencia inmediata", o sea por las características perceptuales que un paradigma destaca tan notablemente, que casi desde el momento de la inspección muestran sus regularidades. Obviamente esas características deben cambiar con los compromisos de los científicos con paradigmas, pero están lejos de lo que tenemos ordinariamente en la imaginación cuando hablamos de los datos sin elaborar o de la experiencia bru-

18 Clagett, *op. cit.*, capítulos IV, VI y IX.

ta de donde se cree que procede la investigación científica. Quizá la experiencia inmediata deba dejarse a un lado y debamos, en cambio, discutir las operaciones y mediciones concretas que los científicos llevan a cabo en sus laboratorios. O quizá el análisis deba ser alejado más todavía de lo inmediatamente dado. Por ejemplo, podría llevarse a cabo en términos de algún lenguaje neutral de observación, quizá un lenguaje preparado para conformarse a las impresiones de la retina que intervienen en lo que ven los científicos. Sólo de una de esas maneras podemos esperar encontrar un reino en donde la experiencia sea nuevamente estable, de una vez por todas, en donde el péndulo y la caída forzada no sean percepciones diferentes sino más bien interpretaciones diferentes de los datos inequívocos proporcionados por la observación de una piedra que se balancea.

Pero, ¿es fija y neutra la experiencia sensorial? ¿Son las teorías simplemente interpretaciones hechas por el hombre de datos dados? El punto de vista epistemológico que con mucha frecuencia dirigió la filosofía occidental durante tres siglos, sugiere un sí inequívoco e inmediato. En ausencia de una alternativa desarrollada, creo imposible abandonar completamente ese punto de vista. Sin embargo, ya no funciona efectivamente y los intentos para que lo haga, mediante la introducción de un lenguaje neutro para las observaciones, me parecen por ahora carentes de perspectivas.

Las operaciones y mediciones que realiza un científico en el laboratorio no son "lo dado" por la experiencia, sino más bien "lo reunido con dificultad". No son lo que ve el científico, al menos no antes de que su investigación se encuentre muy avanzada y su atención enfocada. Más bien,

son índices concretos del contenido de percepciones más elementales y, como tales, se seleccionan para el examen detenido de la investigación normal, sólo debido a que prometen una oportunidad para la elaboración fructífera de un paradigma aceptado. De manera mucho más clara que la experiencia inmediata de la que en parte se derivan, las operaciones y las mediciones están determinadas por el paradigma. La ciencia no se ocupa de todas las manipulaciones posibles de laboratorio. En lugar de ello, selecciona las pertinentes para la yuxtaposición de un paradigma con la experiencia inmediata que parcialmente ha determinado el paradigma. Como resultado, los científicos con paradigmas diferentes se ocupan de diferentes manipulaciones concretas de laboratorio. Las mediciones que deben tomarse respecto a un péndulo no son las apropiadas referidas a un caso de caída forzada. Tampoco las operaciones pertinentes para la elucidación de las propiedades del oxígeno son uniformemente las mismas que las requeridas al investigar las características del aire deflogistizado.

En cuanto al lenguaje puro de observación, todavía es posible que se llegue a elaborar uno; sin embargo, tres siglos después de Descartes nuestra esperanza de que se produzca esa eventualidad depende aún exclusivamente de una teoría de la percepción y de la mente. Y la experimentación psicológica moderna está haciendo proliferar rápidamente fenómenos a los que es raro que esa teoría pueda dar respuesta. El experimento del pato y el conejo muestra que dos hombres con las mismas impresiones en la retina pueden ver cosas diferentes; los lentes inversores muestran que dos hombres con impresiones diferentes en sus retinas pueden ver la misma cosa.

La psicología proporciona un gran caudal de otras pruebas similares y las dudas que se derivan de ellas son reforzadas fácilmente por medio de la historia de las tentativas hechas para lograr un lenguaje auténtico de la observación. Ningún intento corriente para lograr ese fin se ha acercado todavía a un lenguaje aplicable de modo general a las percepciones puras. Y los intentos que más se acercan comparten una característica que refuerza firmemente varias de las principales tesis de este ensayo. Desde el comienzo presuponen un paradigma, tomado ya sea de una teoría científica corriente o de alguna fracción de la conversación cotidiana y, a continuación, tratan de eliminar de él todos los términos no lógicos y no perceptuales. En unos cuantos campos de la conversación, ese esfuerzo se ha llevado muy lejos, con resultados fascinantes. No puede ponerse en duda que merece la pena que se lleven a cabo esos esfuerzos. Pero su resultado es un lenguaje que —como los empleados en las ciencias— encarna un conjunto de expectativas sobre la naturaleza y deja de funcionar en el momento en que esas expectativas son violadas. Nelson Goodman establece precisamente ese punto al describir las metas de su *Structure of Appearance*: "Es afortunado que no se ponga en duda nada más [que los fenómenos que se sabe que existen]; ya que la noción de los casos 'posibles', de los casos que no existen pero podrían haber existido, está lejos de ser clara".¹⁹ Ningún lenguaje restringido

19 N. Goodman, *The Structure of Appearance* (Cambridge, Mass., 1951). Merece la pena citar el pasaje de manera más extensa: "Si todos los residentes en Wilmington y sólo ellos, en 1947, que pesaran entre 175 y 180 libras, tuvieron el pelo rojo, entonces 'los residentes de Wilmington en 1947 que tuvieran el cabello rojo' y 'los residentes de Wilmington en 1947 que pesaran entre 175 y 180 libras' podrían reunirse en una definición construe-

a informar sobre un mundo enteramente conocido de antemano puede producir simples informes neutrales y objetivos sobre "lo dado". La investigación filosófica no ha producido todavía ni siquiera una muestra de lo que pudiera ser un lenguaje capaz de hacerlo.

En esas circunstancias, podemos al menos sospechar que los científicos tienen razón, tanto en los principios como en la práctica, cuando tratan al oxígeno y a los péndulos (y quizá también a los átomos y a los electrones) como ingredientes fundamentales de su experiencia inmediata. Como resultado de la experiencia encarnada en paradigmas de la raza, la cultura y, finalmente, la profesión, el mundo de los científicos ha llegado a estar poblado de planetas y péndulos, condensadores y minerales compuestos, así como de cuerpos similares. En comparación con esos objetos de la percepción, tanto las indicaciones del metro como las impresiones de la retina son constructos elaborados a los cuales la experiencia sólo tiene acceso directo cuando el científico, para los fines específicos de su investigación, dispone que unas u otras puedan estar disponibles. Esto no quiere decir que los péndulos, por ejemplo, son las únicas cosas que un científico podría tener probabilidades de ver al mirar a una piedra que se balancea colgada de una cuerda. (Ya hemos hecho notar que los miembros de otra comunidad científica podían ver la caída forzada). Pero si queremos sugerir que el científico que observa

cional... La pregunta de si 'hubiera podido haber' alguien a quien se aplicara uno pero no el otro de esos predicados no tendría razón de ser... una vez que hemos determinado que no había ninguna persona de ese tipo... Es afortunado que no haya ninguna otra cosa que se ponga en duda; ya que la noción de los casos 'posibles', que no existen pero pudieron haber existido, está lejos de ser clara".

el balanceo de una piedra puede no tener ninguna experiencia que, en principio, sea más elemental que la visión de un péndulo. La alternativa no es una visión "fija" hipotética, sino la visión que a través de otro paradigma, convierta en otra cosa a la piedra que se balancea.

Todo esto puede parecer más razonable si recordamos nuevamente que ni los científicos ni los profanos aprenden a ver el mundo gradualmente o concepto por concepto. Excepto cuando todas las categorías conceptuales y de manipulación se encuentran preparadas de antemano, p. ej. para el descubrimiento de un elemento transuránico adicional o para la visión de una casa nueva, tanto los científicos como los profanos separan campos enteros a partir de la experiencia. El niño que transfiere la palabra 'mamá' de todos los humanos a todas las mujeres y, más tarde, a su madre, no está aprendiendo sólo qué significa 'mamá' o quién es su madre. Simultáneamente, aprende algunas de las diferencias entre varones y hembras, así como también algo sobre el modo como todas las hembras, excepto una, se comportan o pueden comportarse con él. Sus reacciones, esperanzas y creencias —en realidad, gran parte del mundo que percibe— cambian consecuentemente. Por el mismo motivo, los seguidores de Copérnico que le negaban al Sol su título tradicional de 'planeta', no meramente estaban aprendiendo el significado del término 'planeta' o lo qué era el Sol, sino que en lugar de ello, estaban cambiando el significado de 'planeta' para poder continuar haciendo distinciones útiles en un mundo en el que todos los cuerpos celestes, no sólo el Sol, estaban siendo vistos de manera diferente a como se veían antes. Lo mismo puede decirse con respecto a cualquiera de nuestros primeros ejemplos. Ver oxígeno en lugar de aire

deflogistizado, el condensador en lugar de la botella de Leyden o el péndulo en lugar de la caída forzada, era sólo una parte de un cambio constituido en la visión que tenían los científicos de muchos fenómenos relacionados, bien de la química, la electricidad o la dinámica. Los paradigmas determinan al mismo tiempo grandes campos de la experiencia.

Sin embargo, es sólo después de que la experiencia haya sido determinada en esa forma, cuando puede comenzar la búsqueda de una definición operacional o un lenguaje de observación puro. El científico o filósofo que pregunta qué mediciones o impresiones de la retina hacen que el péndulo sea lo que es, debe ser capaz ya de reconocer un péndulo cuando lo vea. Si en lugar del péndulo ve la caída forzada, ni siquiera podrá hacer su pregunta. Y si ve un péndulo, pero lo ve del mismo modo en que ve un diapasón o una balanza oscilante, no será posible responder a su pregunta. Al menos, no podría contestarse en la misma forma, porque no sería la misma pregunta. Por consiguiente, aunque son siempre legítimas y a veces resultan extraordinariamente fructíferas, las preguntas sobre las impresiones de la retina o sobre las consecuencias de manipulaciones particulares de laboratorio presuponen un mundo subdividido ya de cierta manera, tanto perceptual como conceptualmente. En cierto sentido, tales preguntas son partes de la ciencia normal, ya que dependen de la existencia de un paradigma y reciben respuestas diferentes como resultado del cambio de paradigma.

Para concluir esta sección, pasaremos por alto, de ahora en adelante, las impresiones de la retina y limitaremos nuevamente nuestra atención a las operaciones de laboratorio que proporcionan al científico indicios concretos, aunque frag-

mentarios, de lo que ya ha visto. Ya hemos observado repetidamente uno de los modos en que esas operaciones de laboratorio cambian al mismo tiempo que los paradigmas. Después de una revolución científica, muchas mediciones y manipulaciones antiguas pierden su importancia y son reemplazadas por otras. No se aplican las mismas pruebas al oxígeno que al aire deflogistizado. Pero los cambios de este tipo nunca son totales. Sea lo que fuere lo que pueda ver el científico después de una revolución, está mirando aún al mismo mundo. Además, aun cuando haya podido emplearlos antes de manera diferente, gran parte de su vocabulario y de sus instrumentos de laboratorio serán todavía los mismos de antes. Como resultado de ello, la ciencia posrevolucionaria invariablemente incluye muchas de las mismas manipulaciones, llevadas a cabo con los mismos instrumentos y descritas en los mismos términos que empleaban sus precesores de la época anterior a la revolución. Si esas manipulaciones habituales han sido cambiadas, ese cambio se deberá ya sea a su relación con el paradigma o a sus resultados concretos. Sugiero ahora, mediante la presentación de un último ejemplo nuevo, cómo tienen lugar esos dos tipos de cambio. Examinando el trabajo de Dalton y de sus contemporáneos, descubriremos cómo una misma operación, cuando se liga a la naturaleza a través de un paradigma diferente, puede convertirse en indicio de un aspecto completamente diferente de la regularidad de la naturaleza. Además, veremos cómo, a veces, la antigua manipulación, en sus nuevas funciones, dará resultados concretos diferentes.

Durante gran parte del siglo XVIII y comienzos del XIX, los químicos europeos creían, de manera casi universal, que los átomos elementales de que

se componían todos los elementos químicos se mantenían unidos mediante fuerzas de afinidad mutua. Así, una masa de plata permanecía unida debido a las fuerzas de afinidad entre los corpúsculos de la plata (hasta que después de Lavoisier se consideró a esos corpúsculos como compuestos, ellos mismos, de partículas todavía más elementales). De acuerdo con la misma teoría, la plata se disolvía en ácido (o la sal común en el agua) debido a que las partículas del ácido atraían a las de la plata (o las partículas del agua a las de la sal) de manera más fuerte que lo que las partículas de esos productos solubles se atraían unas a otras. O también, el cobre se disolvía en la solución de plata, precipitando la plata, debido a que la afinidad del cobre por el ácido era mayor que la del ácido por la plata. Muchos otros fenómenos eran explicados en la misma forma. Durante el siglo XVIII, la teoría de la afinidad electiva era un paradigma químico admirable, empleado amplia y, a veces, fructíferamente, en el diseño y los análisis de experimentación química.²⁰ Sin embargo, la teoría de la afinidad trazó la línea que separaba a las mezclas físicas de los compuestos químicos de un modo que, desde la asimilación del trabajo de Dalton, dejó de ser familiar. Los químicos del siglo XVIII reconocían dos tipos de procesos. Cuando la mezcla producía calor, luz, efervescencia o alguna otra cosa del mismo tipo, se consideraba que había tenido lugar una unión química. Por otra parte, si a simple vista podían verse las partículas de una mezcla o podían separarse mecánicamente, se trataba sólo de una mezcla física. Pero en el número, muy grande, de casos intermedios —la sai en el agua, las aleaciones, el vidrio, el oxígeno en la at-

20 H. Metzger, *Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique* (París, 1930), pp. 34-68.

mósfera, etc.—, esos criterios aproximados tenían pocas aplicaciones. Guiados por su paradigma, la mayoría de los químicos consideraban a todos esos casos intermedios como químicos, debido a que los procesos de que consistían estaban todos ellos gobernados por fuerzas del mismo tipo. La sal en el agua o el oxígeno en el nitrógeno era un ejemplo de combinación química tan apropiado como la producida mediante la oxidación del cobre. Los argumentos en pro de la consideración de las soluciones como compuestos eran muy poderosos. La teoría misma de la afinidad estaba bien asentada. Además, la formación de un compuesto explicaba la homogeneidad observada en una solución. Por ejemplo, si el oxígeno y el nitrógeno estuvieran sólo mezclados y no combinados en la atmósfera, entonces el gas más pesado, el oxígeno, se depositaría en el fondo. Dalton, que consideró que la atmósfera era una mezcla, no fue capaz nunca de explicar satisfactoriamente por qué el oxígeno no se depositaba en el fondo. La asimilación de su teoría atómica creó, eventualmente, una anomalía en donde no había existido antes.²¹

Nos sentimos tentados a decir que los químicos que consideraban a las soluciones como compuestos se diferenciaban de sus sucesores sólo en una cuestión de definición. En cierto sentido, es posible que ése haya sido el caso. Pero ese sentido no es el que hace que las definiciones sean simplemente convenciones convenientes. En el siglo XVIII no se distinguían completamente las mezclas de los compuestos por medio de pruebas operacionales y es posible que no hu-

21 *Ibid.*, pp. 124-29, 139-48. Sobre Dalton, véase Leonard K. Nash, *The Atomic Molecular Theory* ("Harvard Case Histories in Experimental Science", Caso 4; Cambridge, Mass., 1950), pp. 14-21.

biera sido posible hacerlo. Incluso en el caso de que los químicos hubieran tratado de descubrir esas pruebas, habrían buscado criterios que hicieran que las soluciones se convirtieran en compuestos. La distinción entre mezclas y compuestos era una parte de su paradigma —parte del modo como veían todo su campo de investigación— y, como tal, tenía la prioridad sobre cualquier prueba de laboratorio, aunque no sobre la experiencia acumulada por la química como un todo.

Pero mientras se veía la química de ese modo, los fenómenos químicos eran ejemplos de leyes que diferían de las que surgieron de la asimilación del nuevo paradigma de Dalton. Sobre todo, en tanto las soluciones continuaban siendo compuestos, ninguna cantidad de experimentación química hubiera podido, por sí misma, producir la ley de las proporciones fijas. A fines del siglo XVIII se sabía generalmente que *algunos* compuestos contenían, ordinariamente, proporciones fijas, relativas a los pesos, de sus constituyentes. Para algunas categorías de reacciones, el químico alemán Richter incluso había anotado las regularidades actualmente abarcadas en la ley de los equivalentes químicos.²²

Pero ningún químico utilizó esas regularidades excepto en recetas, y ninguno de ellos, casi hasta fines del siglo, pensó en generalizarlas. Teniendo en cuenta los obvios ejemplos en contrario, como el vidrio o la sal en el agua, no era posible ninguna generalización sin el abandono de la teoría de la afinidad y la reconceptualización de los límites del dominio del químico. Esta consecuencia se hizo explícita al final del siglo, en un famoso debate entre los químicos franceses Proust y Berthollet. El primero pre-

22 J. R. Partington, *A Short History of Chemistry* (2a ed.; Londres, 1951), pp. 161-63.

tendía que todas las reacciones químicas tenían lugar en proporciones fijas y el último que no era así. Ambos reunieron pruebas experimentales impresionantes para apoyar en ellas sus opiniones. Sin embargo, los dos hombres necesariamente hablaron fuera de un lenguaje común y su debate no llegó a ninguna conclusión. Donde Berthollet veía un compuesto que podía variar en proporción, Proust veía sólo una mezcla física.²³ En este caso, ningún experimento ni cambio de convención definicional hubiera podido tener importancia. Los dos hombres estaban tan fundamentalmente en pugna involuntaria como lo habían estado Galileo y Aristóteles.

Ésta era la situación que prevalecía durante los años en que John Dalton emprendió las investigaciones que culminaron finalmente en su famosa teoría atómica química. Pero hasta las últimas etapas de esas investigaciones, Dalton no fue un químico ni se interesaba por la química. Era, en lugar de ello, un meteorólogo que investigaba lo que creía que eran problemas físicos de la absorción de gases por el agua y de agua por la atmósfera. En parte debido a que su preparación correspondía a otra especialización diferente y en parte debido a su propio trabajo en esa especialidad, abordó esos problemas con un paradigma distinto al de los químicos contemporáneos suyos. En particular, consideraba la mezcla de gases o la absorción de un gas por el agua como procesos físicos en los cuales las fuerzas de la afinidad no desempeñaban ninguna función. Por consiguiente, para él, la homogeneidad observada en las soluciones constituía un problema; pero pensó poder resolverlo, si lograba

23 A. N. Meldrum, "The Development of the Atomic Theory: (1) Berthollet's Doctrine of Variable Proportions", *Manchester Memoirs*, LIV (1910), 1-16.

determinar los tamaños y pesos relativos de las diversas partículas atómicas en sus mezclas experimentales. Para determinar esos tamaños y pesos, Dalton se volvió finalmente hacia la química, suponiendo desde el comienzo que, en la gama restringida de reacciones que consideraba como químicas, los átomos sólo podían combinarse unívocamente o en alguna otra proporción simple de números enteros.²⁴ Esta suposición natural le permitió determinar los tamaños y los pesos de partículas elementales, pero también convirtió a la ley de las proporciones constantes en una tautología. Para Dalton, cualquier reacción en la que los ingredientes no entraran en proporciones fijas no era *ipso facto* un proceso puramente químico. Una ley que los experimentos no hubieran podido establecer antes de los trabajos de Dalton, se convirtió, una vez aceptados esos trabajos, en un principio constitutivo que ningún conjunto simple de medidas químicas hubiera podido trastornar. Como resultado de lo que es quizá nuestro ejemplo más completo de revolución científica, las mismas manipulaciones químicas asumieron una relación con la generalización química muy diferente de la que habían tenido antes.

No es preciso decir que las conclusiones de Dalton fueron muy atacadas cuando las anunció por primera vez. Berthollet, sobre todo, no se convenció nunca. Tomando en consideración la naturaleza del problema, no necesitaba convenirse. Pero para la mayoría de los químicos el nuevo paradigma de Dalton resultó convincente allí donde el de Proust no lo había sido, pues tenía implicaciones más amplias e importantes que un mero nuevo criterio para distinguir una

24 L. K. Nash, "The Origin of Dalton's Chemical Atomic Theory", *Isis*, XLVII (1956), 101-16.

mezcla de un compuesto. Por ejemplo, si los átomos sólo pudieran combinarse químicamente en proporciones simples de números enteros, entonces un nuevo examen de los datos químicos existentes debería mostrar ejemplos de proporciones múltiples así como de fijas. Por ejemplo, los químicos dejaron de escribir que los dos óxidos del carbono, contenían 56 y 72 por ciento de oxígeno, en peso; en lugar de ello, escribieron que un peso de carbón se combinaría ya fuera con 1.3 o con 2.6 pesos de oxígeno. Cuando se registraban de este modo los resultados de las antiguas manipulaciones, saltaba a la vista una proporción de 2 a 1; y esto ocurría en el análisis de muchas reacciones conocidas, así como también de varias otras nuevas. Además, el paradigma de Dalton hizo que fuera posible asimilar el trabajo de Richter y comprender toda su generalidad. Sugirió asimismo nuevos experimentos, principalmente los de Gay-Lussac, sobre la combinación de volúmenes y esos experimentos dieron como resultado otras regularidades, con las que los químicos no habían soñado siquiera. Lo que los químicos tomaron de Dalton no fueron nuevas leyes experimentales sino un modo nuevo para practicar la química (Dalton mismo lo llamó "nuevo sistema de filosofía química") y ello resultó tan rápidamente fructífero que sólo unos cuantos de los químicos más viejos de Francia e Inglaterra fueron capaces de oponerse.²⁵ Como resultado, los químicos pasaron a vivir en un mundo en el que las reacciones se comportaban en forma completamente diferente de como lo habían hecho antes. Mientras tenía lugar todo esto, ocurrió otro

25 A. N. Meldrum, "The Development of the Atomic Theory: (6) The Reception Accorded to the Theory Advocated by Dalton". *Manchester Memoirs*, LV (1911), 1-10

cambio típico y muy importante. En diversos lugares, comenzaron a cambiar los datos numéricos de la química. Cuando Dalton examinó primeramente la literatura química para buscar datos en apoyo de su teoría física, encontró varios registros de reacciones que concordaban, pero le hubiera sido casi imposible no descubrir otros que no lo hacían. Por ejemplo, las propias mediciones que hizo Proust de los dos óxidos de cobre dieron como resultados una proporción en peso de oxígeno de 1.47:1, en lugar de 2:1, que era lo que exigía la teoría atómica; y Proust es justamente el hombre a quien pudiera considerarse como el más indicado para llegar a la proporción de Dalton.²⁶ En realidad, era un experimentador muy fino y su visión de la relación entre las mezclas y los compuestos era muy cercana a la de Dalton. Pero es difícil hacer que la naturaleza se ajuste a un paradigma. De ahí que los enigmas de la ciencia normal sean tan difíciles, y he aquí la razón por la cual las mediciones tomadas sin un paradigma conducen tan raramente a alguna conclusión definida. Por consiguiente, los químicos no podían simplemente aceptar la teoría de Dalton por las pruebas, debido a que gran parte de ellas eran todavía negativas. En lugar de ello, incluso después de aceptar la teoría, tuvieron que ajustar todavía a la naturaleza un proceso que, en realidad, hizo necesario el trabajo de casi otra generación. Cuando se llevó a cabo, incluso el porcentaje de com-

26 Sobre Proust, véase "Berthollet's Doctrine of Variable Proportions", de Meldrum, *Manchester Memoirs*, LIV (1910), 8. La historia detallada de los cambios graduales en las mediciones de la composición química y de los pesos atómicos no ha sido escrita todavía; pero Partington, *op. cit.*, proporciona muchas indicaciones útiles.

posición de los compuestos conocidos resultó diferente. Los datos mismos habían cambiado. Éste es el último de los sentidos en que podemos desear afirmar que, después de una revolución, los científicos trabajan en un mundo diferente.

FRANJA
MORADA

XI. LA INVISIBILIDAD DE LAS REVOLUCIONES

TODAVÍA debemos inquirir cómo se cierran las revoluciones científicas. Sin embargo, antes de hacerlo, parece indicado un último intento para reforzar la convicción sobre su existencia y su naturaleza. Hasta ahora he tratado de mostrar revoluciones por medio de ejemplos y éstos pueden multiplicarse *ad nauseam*. Pero, evidentemente, la mayor parte de esos ejemplos, que fueron deliberadamente seleccionados por su familiaridad, habitualmente han sido considerados no como revoluciones sino como adiciones al conocimiento científico. Con la misma facilidad podría tenerse también esa opinión de cualquier ilustración complementaria y es probable que ésta resultara ineficaz. Creo que hay excelentes razones por las que las revoluciones han resultado casi invisibles. Tanto los científicos como los profanos toman gran parte de la imagen que tienen de las actividades científicas creadoras, de una fuente de autoridad que disimula sistemáticamente —en parte, debido a razones funcionales importantes— la existencia y la significación de las revoluciones científicas. Sólo cuando se reconoce y se analiza la naturaleza de esta autoridad puede esperarse que los ejemplos históricos resulten completamente efectivos. Además, aunque este punto sólo podrá ser desarrollado en la sección final de este ensayo, el análisis necesario en este caso comenzará indicando uno de los aspectos del trabajo científico que lo distingue con mayor claridad de cualquier otra empresa creadora, con excepción, quizá, de la teología.

Como fuente de autoridad, acuden a mi imaginación, sobre todo, los libros de texto científicos junto con las divulgaciones y las obras filosóficas moldeadas sobre ellos. Estas tres categorías—hasta hace poco tiempo no se disponía de otras fuentes importantes de información sobre la ciencia, excepto la práctica de la investigación—tienen una cosa en común. Se dirigen a un cuerpo ya articulado de problemas, datos y teorías, con mayor frecuencia *que* al conjunto particular de paradigmas aceptado por la comunidad científica en el momento en que dichos libros, fueron escritos. Los libros de texto mismos tienen como meta el comunicar el vocabulario y la sintaxis de un lenguaje científico contemporáneo. Las obras de divulgación tratan de describir las mismas aplicaciones, en un lenguaje que se acerca más al de la vida cotidiana. Y la filosofía de la ciencia, sobre todo la del mundo de habla inglesa, analiza la estructura lógica del mismo cuerpo de conocimientos científicos, íntegro. Aunque un estudio más completo tendría necesariamente que ocuparse de las distinciones muy reales entre esos tres géneros, sus similitudes son las que más nos interesan por el momento. Las tres categorías registran los *resultados* estables de revoluciones pasadas y, en esa forma, muestran las bases de la tradición corriente de la ciencia normal. Para cumplir con su función, no necesitan proporcionar informes auténticos sobre el modo en que dichas bases fueron reconocidas por primera vez y más tarde adoptadas por la profesión. En el caso de los libros de texto, por lo menos, existen incluso razones poderosas por las que, en esos temas, deban ser sistemáticamente engañosos.

En la sección II señalamos que con el surgimiento de un primer paradigma en cualquier

campo de la ciencia, existía una invariable concomitancia respecto a una seguridad creciente en los libros de texto o en sus equivalentes. En la última sección de este ensayo sostendremos cómo el dominio por dichos libros de texto de una ciencia madura, diferencia de manera importante su patrón de desarrollo del de otros campos. Por el momento, demos por sentado que, hasta un punto sin precedente en otros campos, tanto los conocimientos científicos de los profesionales como los de los profanos se basan en libros de texto y en unos cuantos tipos más, de literatura derivada de ellos. Sin embargo, puesto que los libros de texto son vehículos pedagógicos para la perpetuación de la ciencia normal, siempre que cambien el lenguaje, la estructura de problemas o las normas de la ciencia normal, tienen, íntegramente o en parte, que volver a escribirse. En resumen, deben volverse a escribir inmediatamente después de cada revolución científica y, una vez escritos de nuevo, inevitablemente disimulan no sólo el papel desempeñado sino también la existencia misma de las revoluciones que los produjeron. A menos que personalmente haya experimentado una revolución durante su propia vida, el sentido histórico del científico activo o el del lector profano de los libros de texto sólo se extenderá a los resultados más recientes de las revoluciones en el campo.

Así pues, los libros de texto comienzan truncando el sentido de los científicos sobre la historia de su propia disciplina y, a continuación, proporcionan un sustituto para lo que han eliminado. Es característico que los libros de texto de ciencia contengan sólo un poco de historia, ya sea en un capítulo de introducción o, con mayor frecuencia, en dispersas referencias a los grandes héroes de una época anterior. Por me-

dio de esas referencias, tanto los estudiantes como los profesionales llegan a sentirse participantes de una extensa tradición histórica. Sin embargo, la tradición derivada de los libros de texto, en la que los científicos llegan a sentirse participantes, nunca existió efectivamente. Por razones que son obvias y muy funcionales, los libros de texto científicos (y demasiadas historias antiguas de la ciencia) se refieren sólo a las partes del trabajo de científicos del pasado que pueden verse fácilmente como contribuciones al enunciado y a la solución de los problemas paradigmáticos de los libros de texto. En parte por selección y en parte por distorsión, los científicos de épocas anteriores son representados implícitamente como si hubieran trabajado sobre el mismo conjunto de problemas fijos y de acuerdo con el mismo conjunto de cánones fijos que la revolución más reciente en teoría y metodología científicos haya hecho presentar como científicos. No es extraño que tanto los libros de texto como la tradición histórica que implican, tengan que volver a escribirse inmediatamente después de cada revolución científica. Y no es extraño que, al volver a escribirse, la ciencia aparezca, una vez más, en gran parte como acumulativa.

Por supuesto, los científicos no son el único grupo que tiende a ver el pasado de su disciplina como un desarrollo lineal hacia su situación actual. La tentación de escribir la historia hacia atrás es omnipresente y perenne. Pero los científicos se sienten más tentados a volver a escribir la historia, debido en parte a que los resultados de las investigaciones científicas no muestran una dependencia evidente sobre el contexto histórico de la investigación y, en parte, debido a que, excepto durante las crisis y las revoluciones, la posición contemporánea de los científicos

parece ser muy segura. Un número mayor de detalles históricos, tanto sobre el presente de la ciencia como sobre su pasado o una mayor responsabilidad sobre los detalles históricos presentados, sólo podría dar un *status* artificial a la idiosincrasia, los errores y las confusiones humanos. ¿Por qué honrar lo que los mejores y más persistentes esfuerzos de la ciencia han hecho posible descartar? La depreciación de los hechos históricos se encuentra incluida, profunda y es probable que también funcionalmente, en la ideología de la profesión científica, la misma profesión que atribuye el más elevado de todos los valores a detalles fácticos de otros tipos. Whitehead captó el espíritu no histórico de la comunidad científica cuando escribió: "Una ciencia que vacila en olvidar a sus fundadores está perdida". Sin embargo, no estaba completamente en lo cierto, ya que las ciencias, como otras empresas profesionales, necesitan a sus héroes y preservan sus nombres. Afortunadamente, en lugar de olvidar a esos héroes, los científicos han estado en condiciones de olvidar o revisar sus trabajos.

El resultado de ello es una tendencia persistente a hacer que la historia de la ciencia parezca lineal o acumulativa, tendencia que afecta incluso a los científicos que miran retrospectivamente a sus propias investigaciones. Por ejemplo, los tres informes incompatibles de Dalton sobre el desarrollo de su atomismo químico hacen resaltar el hecho de que estaba interesado, desde una fecha temprana, precisamente en aquellos problemas químicos de proporciones de combinación cuya posterior resolución lo hizo famoso. En realidad, esos problemas parecen habersele ocurrido sólo cuando descubrió la solución y, aun entonces, no antes de que su propio trabajo

creador estuviera casi completamente terminado.¹ Lo que todos los informes sobre Dalton omiten, son los efectos revolucionarios de la aplicación a la química de un conjunto de cuestiones y conceptos que, anteriormente, estaba restringido a la física y a la meteorología. Es eso lo que hizo Dalton y el resultado fue una reorientación hacia el campo, que enseñó a los químicos a hacerse nuevas preguntas y a sacar nuevas conclusiones de datos antiguos.

O también, Newton escribió que Galileo había descubierto que la fuerza constante de gravedad produce un movimiento proporcional al cuadrado del tiempo. En efecto, el teorema cinemático de Galileo toma esa forma cuando se lo inserta en la matriz de los conceptos dinámicos propios de Newton. Pero Galileo no dijo nada parecido. Su exposición sobre los cuerpos en caída rara mente alude a fuerzas, y mucho menos a una fuerza gravitacional uniforme que haga que los cuerpos caigan.² Atribuyendo a Galileo la respuesta a una pregunta que los paradigmas de Galileo no permitían plantear, el informe de Newton oculta el efecto de una reformulación pequeña, aunque revolucionaria, sobre las preguntas que se hacían los científicos en torno al movimiento así como también sobre las respuestas que estaban dispuestos a aceptar. Pero es justamente este cambio de formulación de las preguntas y las respuestas el que explica, mucho más

1 L. K. Nash, "The Origins of Dalton's Chemical Atomic Theory", *Isis*, XLVII (1956), 101-16.

2 Sobre la observación de Newton, véase *Sir Isaac Newton's Mathematical Principles of Natural Philosophy and His System of the World*, de Florian Cajori (ed.) (Berkeley, California, 1946), p. 21. El pasaje debe compararse con la propia discusión hecha por Galileo en su obra *Dialogues concerning Two New Sciences*, trad. H. Crew y A. de Salvio (Evanston, Ill., 1946), pp. 154-76.

que los descubrimientos empíricos nuevos, la transición de la dinámica de Aristóteles a la de Galileo y de la de éste a la de Newton. Al disimular esos cambios, la tendencia que tienen los libros de texto a hacer lineal el desarrollo de la ciencia, oculta un proceso que se encuentra en la base de los episodios más importantes del desarrollo científico.

Los ejemplos anteriores muestran, cada uno de ellos en el contexto de una revolución única, los comienzos de una reconstrucción de la historia que es completada, regularmente, por los libros de texto científicos postrevolucionarios. Pero, en esa construcción, está involucrado algo más que la multiplicación de los datos históricos engañosos que ilustramos antes. Esos datos engañosos hacen que las revoluciones resulten invisibles; la disposición del material que permanece visible en los libros de texto implica un proceso que, caso de haber existido, habría negado a las revoluciones toda función. Puesto que su finalidad es la de enseñar rápidamente al estudiante lo que su comunidad científica contemporánea cree conocer, los libros de texto tratan los diversos experimentos, conceptos, leyes y teorías de la ciencia normal corriente, hasta donde es posible, separadamente y uno por uno. Como pedagogía, esta técnica de presentación es incuestionable. Pero cuando se combina con el aire generalmente no histórico de los escritos científicos y con las construcciones engañosas ocasionales y sistemáticas que hemos mencionado antes, son grandes las probabilidades de que se produzca la impresión siguiente: la ciencia ha alcanzado su estado actual por medio de una serie de descubrimientos e inventos individuales que, al reunirse, constituyen el caudal moderno de conocimientos técnicos. La presentación de

un libro de texto implica *que*, desde el comienzo *de* la empresa científica, los profesionales se han esforzado por las objetividades particulares que se encuentran incluidas en los paradigmas actuales. En un proceso comparado frecuentemente a la adición de ladrillos a un edificio, los científicos han ido añadiendo uno por uno hechos, conceptos, leyes y teorías al caudal de información que proporciona el libro de texto científico contemporáneo.

Pero no es así como se desarrolla una ciencia. Muchos de los enigmas de la ciencia normal contemporánea no existieron hasta después de la revolución científica más reciente. Son pocos los que, pudiendo remontarse en el tiempo hasta los comienzos históricos de la ciencia, se presentan en la actualidad. Las generaciones anteriores se ocuparon de sus propios problemas, con sus propios instrumentos y sus propios cánones de resolución. Tampoco son sólo los problemas los que han cambiado; más bien, todo el conjunto de hechos y teorías, que el paradigma de los libros de texto ajusta a la naturaleza, ha cambiado. Por ejemplo, ¿es la constancia de la composición química un hecho simple de la experiencia que los químicos hubieran podido descubrir por medio de experimentos llevados a cabo en cualquiera de los mundos en que han practicado su ciencia? ¿O es más bien un elemento —además, indudable— en una construcción nueva de hechos y teorías asociadas que Dalton ajustó a la experiencia química anterior como un todo, cambiando en el proceso dicha experiencia? O, por el mismo motivo, ¿es la aceleración constante producida por una fuerza constante un hecho simple que los estudiosos de la dinámica han buscado siempre o es más bien la respuesta a una pregunta que sólo se planteó por primera vez

dentro de la teoría de Newton y que esta teoría podía responder a partir del caudal disponible de información antes de que se hiciera la pregunta?

Hacemos aquí esas preguntas con respecto a lo que, en su presentación en un libro de texto, parecen ser hechos gradualmente descubiertos. Pero, obviamente, tienen también implicaciones para lo que el libro de texto presenta como teorías. Por supuesto, esas teorías "se ajustan a los hechos", pero sólo mediante la transformación de la información previamente accesible en hechos que, para el paradigma anterior, no existieron en absoluto. Y esto significa que las teorías tampoco evolucionaron gradualmente para ajustarse a hechos que se encontraban presentes en todo tiempo. En lugar de ello, surgen al mismo tiempo que los hechos a los que se ajustan, a partir de una reformulación revolucionaria de la tradición científica anterior, tradición en la que la relación que intervenía en los conocimientos entre el científico y la naturaleza no era exactamente la misma.

Un último ejemplo puede aclarar esta explicación del efecto de la presentación de los libros de texto sobre nuestra imagen del desarrollo científico. Todo texto elemental de química debe presentar el concepto de elemento químico. Casi siempre, cuando se presenta esta noción, su origen se atribuye al químico Robert Boyle, del siglo XVII, en cuya obra *Sceptical Chymist* un lector atento puede descubrir una definición de 'elemento' muy cercana a la que se emplea en la actualidad. La referencia a las contribuciones de Boyle sirve para hacer que el novato se dé cuenta de que la química no se inició con las sulfamidas; además, le indica que una de las tareas tradicionales de los científicos es inventar con-

ceptos de ese tipo. Como parte del arsenal pedagógico que convierte a un hombre en científico, la atribución tiene un gran éxito. Sin embargo, ilustra una vez más, el patrón de errores históricos que conduce, tanto a los estudiantes como a los profanos, a conclusiones erróneas sobre la naturaleza de la empresa científica.

Según Boyle, que estaba absolutamente en lo cierto, su "definición" de un elemento no era sino una paráfrasis de un concepto químico tradicional ; Boyle lo ofreció sólo con el fin de argumentar que lo que se llama un elemento químico no existe; desde el punto de vista histórico, la versión que hacen los libros de texto de la contribución de Boyle es absolutamente errónea.³ Por supuesto, ese error es trivial, aunque no más que cualquier otra representación errónea de datos. Sin embargo, lo que no es trivial es la impresión de la ciencia, fomentada cuando este tipo de error es primeramente compuesto y luego incluido dentro de la estructura técnica del texto. Como 'tiempo', 'energía', 'fuerza' o 'partícula', el concepto de elemento es el tipo de ingrediente de un libro de texto que, a menudo, no es inventado ni descubierto en absoluto. La definición de Boyle puede hacerse remontar por lo menos hasta Aristóteles y se proyecta hacia adelante a través de Lavoisier hasta los libros de texto modernos. Esto, sin embargo, no quiere decir que la ciencia haya poseído el concepto moderno de elemento desde la antigüedad. Las definiciones verbales, como la de Boyle, tienen poco contenido científico cuando se las considera en sí mismas. No son especificaciones lógicas y completas del significado (si existen), sino más bien ayudas pedagógicas. Los conceptos científicos que indi-

³ T. S. Kuhn, "Robert Boyle and Structural Chemistry in the Seventeenth Century", *Isis*, XLIII (1952), 26-29.

can sólo obtienen un significado pleno cuando se relacionan, dentro de un texto o de alguna otra presentación sistemática, con otros conceptos científicos, con procedimientos de manipulación y con aplicaciones de paradigmas. De ello se desprende que es casi imposible que conceptos tales como el de elemento puedan inventarse independientemente del contexto. Además, dado el contexto, raramente requieren ser inventados, puesto que se encuentran ya a mano. Tanto Boyle como Lavoisier cambiaron la significación química de 'elemento' en importantes aspectos; pero no inventaron la noción, ni siquiera cambiaron la fórmula verbal que le sirve de definición. Tampoco, como ya hemos visto, tuvo Einstein que inventar o redefinir explícitamente 'espacio' y 'tiempo' para darles dentro del contexto de su trabajo, un nuevo significado.

¿Cuál fue entonces la función histórica de Boyle en la parte de su trabajo que incluye la famosa "definición"? Fue el líder de una revolución científica que, mediante el cambio de la relación de 'elemento' en la manipulación y la teoría químicas, transformó a la noción en un instrumento muy diferente del que antes había sido y, en el proceso, modificó a la química y al mundo de los químicos.⁴ Otras revoluciones, incluyendo la que se centra sobre Lavoisier, tuvieron que darle al concepto su forma y su función modernas. Pero Boyle proporciona un ejemplo típico tanto del proceso involucrado en cada una de esas etapas como de lo que le sucede a ese proceso cuando el conocimiento existente es incluido en un libro de texto. Más que cualquier otro aspecto singu-

4 Marie Boas, en su obra *Robert Boyle and Seventeenth-Century Chemistry* (Cambridge, 1958) trata, en muchos puntos, de las contribuciones hechas por Boyle a la evolución del concepto de elemento químico.

lar de la ciencia, esta forma pedagógica ha determinado nuestra imagen de la naturaleza de la ciencia y del papel desempeñado en su progreso por los inventos y los descubrimientos.

FRANJA
MORADA